天津中德应用技术大学
Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

本科生毕业设计

基于多传感器测量的小型压装机升级改造设计

Upgrade and Renovation Design of a Small Press-Fitting Machine Based on Multi-Sensor Measurements

学　　院　智能制造学院
专　　业　自动化
班　　级　24 自动化（专升本）2 班
学　　号　24404060214
姓　　名　赵洪斌
指导教师　李云龙
职　　称　副教授

完成时间　2026 年 06 月 01 日

天津中德应用技术大学

本科生毕业设计

基于多传感器测量的小型压装机升级改造设计

Upgrade and Renovation Design of a Small Press-Fitting Machine Based on Multi-Sensor Measurements

学　　院　智能制造学院

专　　业　自动化

班　　级　24 自动化（专升本）2 班

学　　号　24404060214

姓　　名　赵洪斌

指导教师　李云龙

职　　称　副教授

完成时间　2026 年 06 月 01 日

天津中德应用技术大学

本科生毕业设计（论文）的声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：

年　　月　　日

本人声明：该毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过设计（论文）的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

毕业设计（论文）指导教师签名：

年　　月　　日

摘　要

随着制造业智能化水平的提高，家电产品生产中对装配精度和质量稳定性有着较高的要求。洗衣机轴压盘作为关键的微小零部件，其压装精度和装配一致性直接影响整机运行稳定性。原有小型压装设备在运行过程中存在压装不到位等问题，因此本文引入压力与位移传感器，对压装过程进行实时监测与辅助控制，以提高压装精度和装配一致性。

针对上述问题，本文以小型压装机升级改造为研究对象，结合家电行业微型零部件精密压装的实际需求，对小型压装设备进行优化设计。研究引入多传感器测量技术，选用拉线式位移传感器和压力传感器组成压力—位移双通道数据采集系统，实现压装过程关键参数的采集与监测，以三菱 FX5U PLC 为主控制单元，使用 GX Works3 编写控制程序，完成设备复位、压装执行、安全保护等模块的设计，实现压力、位移与压装时间等参数的协同控制。硬件方面，利用 CAD 设计紧凑型传感器安装支架，在压装机有限空间内完成传感器安装与系统调试，并基于 GT Works3 开发人机交互界面，实现压装工艺参数设定、压装曲线显示以及设备运行状态监控等功能。

对比升级前后，在压装过程中实验发现升级后的压装系统在微型部件压装精度与装配稳定性上有所提高，压装过程参数能实现实时监测记录，进而提高产品的装配一致性，降低了返工率和设备维护成本。

为小型压装设备在微型部件精密装配时的多参数协同控制提供了实现方法，升级后的系统已能满足洗衣机轴压盘的压装生产，并具有一定的扩展性，可用于空调、冰箱等家电产品相关部件装配工序中，对于家电制造装备的自动化与智能化提升有一定的借鉴意义。

关键词：小型压装机；多传感器测量；FX5U PLC；人机界面（HMI）

ABSTRACT

With the continuous improvement of intelligent manufacturing, the production of home appliance products has placed increasingly high requirements on assembly accuracy and quality stability. As a key miniature component, the press-fitting accuracy and assembly consistency of the washing machine shaft press-fitting plate directly affect the operational stability of the whole machine. The original small press-fitting equipment had problems such as incomplete press-fitting during operation. Therefore, this paper introduces pressure and displacement sensors to carry out real-time monitoring and auxiliary control of the press-fitting process, so as to improve press-fitting accuracy and assembly consistency.

Aiming at the above problems, this paper takes the upgrading and renovation of a small press-fitting machine as the research object and optimizes the design of the equipment according to the actual requirements of precision press-fitting for miniature components in the home appliance industry. Multi-sensor measurement technology is adopted, and a pressure–displacement dual-channel data acquisition system is constructed by using a pull-wire displacement sensor and a pressure sensor to realize the collection and monitoring of key parameters in the press-fitting process. Taking the Mitsubishi FX5U PLC as the main controller, the control program is written in GX Works3 to complete the design of modules such as equipment reset, press-fitting execution, and safety protection, thereby realizing the coordinated control of pressure, displacement, and press-fitting time. In terms of hardware, a compact sensor mounting bracket is designed through CAD, and the sensor installation and system debugging are completed within the limited space of the press-fitting machine. Meanwhile, a human–machine interface is developed based on GT Works3 to realize process parameter setting, press-fitting curve display, and equipment status monitoring.

Comparative experiments before and after the upgrade show that the upgraded press-fitting system has improved the press-fitting accuracy and assembly stability of miniature components. The process parameters can be monitored and recorded in real time, thereby improving assembly consistency and reducing the rework rate and equipment maintenance cost.

This study provides an implementation method for multi-parameter coordinated control in the precision assembly of miniature components using a small press-fitting machine. The upgraded system can meet the press-fitting production requirements of washing machine shaft

press-fitting plates and has certain scalability. It can also be applied to the assembly of related components in home appliances such as air conditioners and refrigerators, providing a useful reference for improving the automation and intelligence of home appliance manufacturing equipment.

Key Words: Small Press-fitting Machine; Multi-sensor Measurement; FX5U PLC; Human-Machine Interface (HMI)

目　录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究目的及意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 国内研究现状 1
1.2.2 国外研究现状 2
1.2.3 研究现状总结 3
1.3 主要研究内容 3
1.4 技术路线 5
第 2 章 系统需求分析与改造方案设计 6
2.1 洗衣机轴压盘压装工艺分析 6
2.1.1 压装工艺特点 6
2.1.2 压装工艺流程 6
2.1.3 核心工艺参数确定 8
2.1.4 现有工艺痛点分析 8
2.2 改造需求与目标 9
2.2.1 改造需求 9
2.2.2 改造目标 10
2.3 多传感压装系统架构设计 11
2.3.1 架构总体设计 11
2.3.2 各层级详细设计 12
2.3.3 层级间数据交互流程 13
2.4 本章小结 14
第 3 章 硬件选型与结构设计 15
3.1 多传感器选型 15
3.1.1 选型原则 15
3.1.2 压力传感器选型 15
3.1.3 拉线式位移传感器选型 17
3.2 传感器安装结构设计 18
3.2.1 拉线式位移传感器主体支架设计 19
3.2.2 拉线端固定结构设计 20
3.2.3 安装布局与干涉验证 21

3.3 本章小结 22
第 4 章 系统硬件集成与结构实现 23
4.1 传感器支架加工与安装 23
4.1.1 支架加工工艺 23
4.1.2 传感器装配流程 23
4.1.3 安装精度验证 25
4.2 电气系统搭建 25
4.2.1 硬件接线实现 25
4.2.2 电气回路设计 26
4.2.3 安装调试与信号验证 27
4.3 本章小结 27
第 5 章 控制策略与软件系统开发 28
5.1 压装系统工作流程 28
5.2 PLC 程序控制逻辑设计 29
5.2.1 工位程序复位与启动控制逻辑 29
5.2.2 轴运动与手动控制逻辑 31
5.2.3 传感器信号处理与工艺联动 32
5.3 人机界面设计 34
5.3.1 通讯组态 34
5.3.2 主监控界面 35
5.3.3 工位操作界面 36
5.3.4 工艺参数设置界面 36
5.3.5 手动调试界面 37
5.3.6 数据监测界面 38
第 6 章 系统调试与效果验证 40
6.1 系统调试过程 40
6.2 效果验证 41
6.3 本章小结 43
第 7 章 结论与展望 44
7.1 结论 44
7.2 展望 45
参考文献 47
致　　谢 48
附　　录 49

第 1 章 绪论

1.1 研究目的及意义

随着“中国制造 2025”国家战略实施和工业 4.0 不断推进，家电制造业逐渐朝着智能化、自动化发展，在洗衣机等家电产品生产中，轴压盘是重要组成件，其压装精度及一致性好坏直接影响到整机品质。但是在实际生产中，传统的机械压力机在调整上存在不足之处，不能很好地适应现在多种类、小批量生产的需要。而且目前有的伺服压力机对于微小件装配，在位移与压力等多个参数的同时控制上还不够完善，这对提高压装质量是有一定影响的。所以改进现有的小型压装装置是有必要的。

为了解决以上问题，在本课题中选择小型压装机升级改造，根据家电行业中对于小尺寸零件高精度压装需求，对原有设备进行改进设计。采用多传感器检测方法，使用适合小型压装的拉线式位移传感器、压力传感器构成位移、压力双路检测回路，在压装期间对相关参数进行监视并提供反馈信息。控制系统以三菱 FX5U PLC 为主控单元，用 GX Works3 编程软件编写的程序来实现该设备功能部分的设计，使得压力、位移及时间等参数之间可以相互配合。从机械设计角度出发，在 CAD 软件内设计精简型传感器安装架以便能够安装到压装机内部狭小位置并且完成相应硬件连接工作。另一方面，在 GT Works3 中开发人机交互界面，用于设定生产工艺参数、展示压装过程以及观察机器工作情况等操作，进而使操作更加方便并且易于观察生产线状况。最后经过改造前后的比较试验，对所提方案可行性和有效性进行评估，从而达到改善微小零件压装精度及合格率以及减少废品率和维护费用的目的。

从研究目的看，本文为微型部件压装时多参数协调控制给出一种可能的方法，对于提高精密装配的质量有一定的借鉴作用，在应用上改进后系统可用于洗衣机轴压盘压装生产，有利于克服现有设备精度不高以及产品质量不稳定的问题；而且该系统是模块化的设计，有较强的灵活性，还可按需扩展到空调、冰箱等家用电器中相应的小零件压装上，为企业进行设备自动化改造提供了可行的选择方案。研究结果符合绿色生产和可持续发展的要求，通过对生产率的提升降低资源消耗，促进家用电器行业的生产工艺进步，对工业领域的自动化有着积极的意义及实用价值[1]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

在伺服压力机设备开发中，目前我国企业及科研单位已成功研制出一批大吨位、高精度的压力机产品，如广东锻压机床厂有限公司生产的 GPS、GP2S、GDKS 等系列伺服压

力机，它们是采用两台伺服电机驱动并通过混合增力的方式获得较大输出力矩，最大可达6300kN，而且其下止点位置波动较小，在精度上也有一定保证，说明我国在大型伺服压力机制造方面取得了一定成就；另外对于传统的压装机功能单一且精度不高问题，谭依熇进行了伺服压装机的设计工作，在对其总体布局、主要组成件进行设计的同时还对其重要零件进行了力学仿真计算以及控制系统设计，并利用 PLC 实现对位移和压力的准确调节，从而为小吨位压装机结构及控制系统设计提供借鉴意义[2]。

从多传感器使用情况来看，国内大部分人员都认同一个传感器在工业现场存在不足之处。而郭迎钢等人提出，多传感器可以解决部分问题，在多个信号基础上进行综合分析可获得更高准确性和可靠性的判断结果，是未来工业检测重要趋势之一[3]。另外，在控制领域中，霍中良、刘炯钟等人对伺服压力机的位置控制以及基于嵌入式的高精度实现方式展开了一系列的研究工作，为进一步实现多传感器的数据进行闭环控制奠定良好理论和技术基础。同时，在传感器自身的技术开发上也取得一定进展。比如，西安交通大学开发出的第三代 MEMS 压力传感器利用金属外壳结合陶瓷衬底并通过灌封工艺达到 IPx8 级别的防尘防水能力；哈尔滨工业大学开发的压力-温度复合传感器利用大范围温度补偿手段大大减少由温度变化带来的误差。以上成果均有利于对微小压装过程中众多参数进行精确监测。

在家电制造业智能化转型过程中，由于随着制造业自动化程度不断提高，企业对于设备进行智能化改造需求日益强烈，在压装领域中多传感器技术的应用还不够成熟[4]。张杰认为应改进自动化产线设计，使生产线具有更高的柔性和更强的高精度控制能力[4]。谢旭榕从工业 4.0 出发分析自动化生产线的发展方向，认为采用多种传感器进行信息集成以及与 PLC 相结合可以有效提升生产效率及产品品质[5]。但是总的来说，目前的研究大多集中在汽车制造、重型机械等领域，而对于像洗衣机轴压盘这样的小型工件压装过程中涉及多个因素共同影响下的精确控制研究较少，在家电制造业中应用也有限，不能很好地解决小尺寸工件高精度压装以及保证其品质稳定性问题。

1.2.2 国外研究现状

在伺服压力机技术和多传感器的应用上，国外发展较早，已具备完善的技术体系并被大量应用到工业生产当中，在伺服压力机的研发上，以日本、德国为首的工业强国处于领先地位。如日本 AIDA 公司的 L-SF-300S、NS1-D 等系列伺服压力机，利用直线伺服电机进行直接驱动力或者高效的齿轮传动方式使得其拥有传动链条短、反应迅速、精度高优势[6]。另外，德国博世力士乐公司提供用于伺服电缸及其相关控制系统，通过对压力环路和位置环路进行改进，实现对压装过程的有效监控，为精密小型零件压装提供良好的解决方案。而在多传感器的研究以及应用方面，国外研究人员也进行了大量的相关工作，在数据融合的方法以及工业上的应用都有所涉猎。WANG Zipeng 等人提出了适合智能工厂的一种基于多传感器的动作识别方法，通过结合多种传感器的数据使机器更好地理解工业环境，

为多传感信息处理开辟一条新途径[7]。Groche P 等学者将专门工艺传感器植入模具内部来监测制造过程中一些重要指标并且利用反馈机制保证生产一致性进而改善产品品质。同时很多国外厂商的产品都是模块化的设计理念，将压装工装模块、控制器、专用软件和接口件整合在一起以增强设备的通用性和便利性。这对未来小型压装机的技术升级具有很好的参考价值。从应用的角度来看，国外将多传感器联合使用和伺服压装技术主要应用于汽车零部件的生产、精密电子产品组装等领域。比如德国 VOLFA 公司生产的导电塑料位移传感器行程是 5-1000mm，线性度可达 0.05%，寿命超过 5000 万次，解决了以往常用的碳膜位移传感器因受到外界干扰而产生的噪音问题[8]。而美国 MTS 公司的磁致伸缩位移传感器应用了 DUALWAVE PULSE 专利技术，其非线性误差仅为 0.05%，并且可以做到纳米级别的重测精度[8]。这类高质量传感器为多参数高精度测量奠定了坚实基础。总的来说，国外在这方面的研究已经比较成熟，在多传感协同控制、系统集成和模块化设计等方面的经验值得我们学习参考。

1.2.3 研究现状总结

通过综合审视国内外相关研究可发现，伺服压力机技术以及多传感器测量技术已取得相当可观的研究成果，且在多个工业领域得以运用。但是就家电制造领域中如洗衣机轴压盘这类微型部件的压装需求来说，现有的研究尚存在若干不足之处。国内的研究重点大多放置于设备结构设计的优化，单一传感器性能的提升以及 PLC 控制系统的应用等领域，但是在微型部件压装过程中，对于多物理量参数的协同采集和控制的探究尚显不足，多传感器技术与家电压装工艺之间深度融合的程度仍需进一步提高。

相较而言，国外在多传感协同控制，系统集成与模块化设计等领域已经积累了较为成熟的经验，但是这类相关技术大多应用于汽车制造，重型机械等大型装配的领域之中。国内家电行业中较为常见的多品种，小批量生产模式，其对应的解决方案，在适应性以及成本掌控这两个方面仍有一定的改进空间，有待进一步完善[9]。

从整体情况考量，当下关于微型部件压装过程的研究尚未构建完备技术体系，尤其是在“多传感器进行数据采集，PLC 开展协同控制以及与家电压装工艺相适配”这类相关内容上，缺乏系统化探究。基于此本文聚焦家电行业微型部件的压装需求，借助多传感器信息采集以及 PLC 模块化控制技术[10]，对小型压装设备开展升级改造设计，旨在提升压装精度并且增强生产稳定性，从而为微型部件压装技术的优化提供参考性思路。

1.3 主要研究内容

现有小型压装机在实际生产中有功能单一，压装过程缺少有效监测以及压装精度不稳定等情况，基于此，本文对压装设备进行升级改造，并且结合洗衣机轴压盘的实际压装需求，开展相关研究工作。主要的研究内容包含以下若干个方面。

（1）升级需求分析与传感器选型。首先解析洗衣机轴压盘的压装工艺要求，涵盖压装力范围，位移精度以及压装行程等关键技术指标，并且结合当下小型压机的结构与性能状况，探究其在数据采集，过程监控等方面存在的不足之处。基于这一前提，挑选能够契合微型部件压装场景需求的传感器。其中位移的检测选用拉线式位移传感器，借此契合压装行程范围以及测量精度方面的需求；压力的检测运用 S 型拉压式压力传感器，以此确保压装过程中力信号采集的精准性与稳定性。与此同时综合考量传感器的安装空间情况，信号的输出形式状况以及与三菱 FX5UPLC 的接口兼容状况，以此确定恰当的传感器选型方案。

（2）传感器安装结构设计与硬件调试。鉴于小型压装机内部空间较为局促这一特性，借助 CAD 软件设计专门的安装支架，如此可保障传感器安装的时候不会对原本设备的结构产生影响，并且能使安装位置稳固且可靠。通过合理安排传感器的安装位置，以此确保其能够精准获取压装过程中的位移以及压力变化的数据。完成安装之后，着手开展系统硬件调试工作，将传感器信号接入原先的 PLC 控制系统，并且检测信号传输在稳定性与准确性方面的情况。同时鉴于现有气液增压缸电磁阀以及压装执行机构的动作进程，对传感器采集数据与设备动作之间的协调合作情况进行验证，以此保证在压装过程中，数据采集与执行机构动作可保持同步状态。

（3）控制程序优化与人机界面升级。在已有的 PLC 控制系统之上，借助 GXWorks3 软件优化设计控制程序，并且采用模块化的方式对功能进行划分。第一步梳理原句核心内容：先建立数据采集与处理模块以实时采集位移与压力信号并进行滤波；再设计压装过程监控模块，通过建立参数关联关系判断压装是否符合工艺要求；同时增加参数配置模块，使操作人员依部件压装需求灵活调整参数。第二步进行改写：首先构建数据采集与处理模块，以此实现位移以及压力信号的即时采集操作，并且通过滤波处理来提高数据的稳定程度；接设计压装过程监控模块，借助构建“压力—位移”与“压力时间”的参数关联状态，对压装过程是否符合工艺要求进行实时判定；与此同时增设参数配置模块，从而让操作人员能够根据不同部件的压装需求来灵活调整压力阈值以及位移范围等参数。另外运用 GTWorks3 软件开展人机界面（HMI）的优化设计工作，于界面之中增添实时数据以及压装曲线的显示功能，进而让操作人员能够更为直观地知道设备的运行状况。

（4）升级效果测试与系统参数优化。以洗衣机轴压盘的压装过程作为实验研究对象，对升级前后的压装设备进行对比性的测试操作。重点针对压装精度，压力与位移把控方面的偏差[11]，产品首检合格比率以及需重新加工的比率等关键指标开展检测，以此对设备升级之后所产生的实际成效予以评判。依据实验测试所得结果，对系统参数开展进一步调整操作，比如优化传感器的安装部位，调整数据采集的频率以及修正 PLC 控制参数等，以此降低数据出现波动或响应延迟的情况，进而使改造后的小型压装设备能够契合微型部件精密压装的实际生产需求。

1.4 技术路线

为了使研究工作能够顺畅推进并形成明晰的研究思路，在完成需求分析之后，本文规划出一整套整体的技术路线，以此保障研究能够有条不紊地开展。具体实施步骤如下。图 1-1 所示。

在研究付诸实施的进程之中，第一步便是手进行前期的筹备以及对需求展开解析的相关事宜。梳理洗衣机轴压盘的压装工艺要求，确定压装力范围，位移精度以及生产节拍等关键技术指标，对现有小型压装设备进行全面评估，解析其在数据采集，过程监控等方面的缺陷，以此为后续设备升级方案的拟定提供依据[12]。

完成需求分析这一前期工作后，开展对传感器进行挑选并使其与相关情形相适配的探究活动。依据压装过程中的测量需求，选取合适量程与精度等级的拉线式位移传感器以及压力传感器，并且重点解析传感器信号输出方式与三菱 FX5U PLC 控制系统之间的兼容情况。与此同时考虑压装设备内部的空间结构情况，对传感器的安装位置以及布置的具体方式进行可行性方面的评估，以此保证系统能够稳定地运行。

紧接开展传感器安装结构的设计工作，同时进行硬件系统的整合以及集成操作。借助 CAD 软件设计专门的安装支架，在此情况下，传感器能够在不改变原有压装设备结构的情形下实现稳定安装，并且可以保证测量位置准确无误。在支架完成加工与安装之后，将传感器连接至 PLC 控制系统内，对信号传输状况进行测试操作，并且配合压装执行机构的动作流程开展联动方面的调试工作，从而确保压装动作和数据采集过程可保持一致的状态。完成硬件系统搭建之后，手开展控制程序以及人机界面的优化设计工作。运用 GXWorks3 软件来扩展原有 PLC 程序，添设数据采集与预处理，压装过程监控以及参数配置等功能模块；与此同时借助 GTWorks3 对 HMI 界面予以升级，在界面内增添压装过程的曲线显示功能，进而使操作人员能够清晰且直观地了解设备运行的状况以及压装过程的变动情况。

最终开展系统测试以及参数优化相关事宜的处理。将洗衣机轴压盘的压装过程作为实验的研究对象，对比测试升级前后设备的性能状况，并且重对压装精度，产品初次合格的比率以及需要重新加工的比率这类指标进行检测。依据实验所得的结果，对传感器的安装位置，信号的采集频率以及 PLC 的控制参数进行相应调整，如此便可减小数据出现波动或产生响应延迟的状况，进而确保经升级后的压装设备能够稳定地符合微型部件精密压装的生产需求。

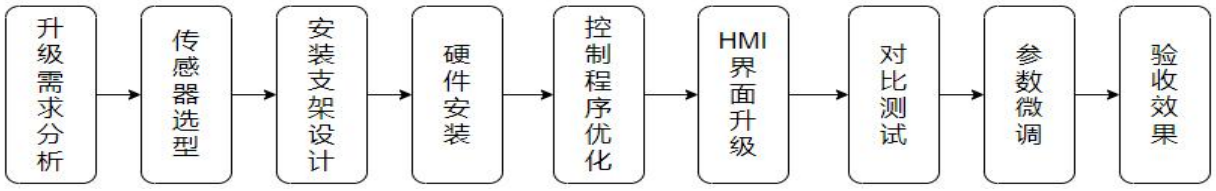


图 1-1 技术路线

第 2 章 系统需求分析与改造方案设计

2.1 洗衣机轴压盘压装工艺分析

2.1.1 压装工艺特点

洗衣机的轴压盘是一种典型的呈现过盈配合装配情况的结构[13]。在装配的过程中，需要借助外力将轴压盘压入转轴以实现紧固连接，因此其压装工艺在实际生产中存在一定的技术要求，这主要体现在如下几个方面。

（1）尺寸微型化对装配精度要求较高。轴压盘整体结构尺寸相对较小，其外径一般处于 50 到 80 毫米的区间内，厚度大约是 8 至 15 毫米，而它与转轴之间的过盈量通常把控在 0.01 到 0.03 毫米的范围内。由于配合间隙极其微小，因此在压装时需精准把控压力与位移，若不如此，极有可能出现零件变形，装配未到位或装配过度等情形，从而对产品质量造成不良影响。

（2）压装过程对稳定性要求较高。在压装进程中，一旦所施加的载荷出现剧烈变动，便极易引发冲击效应，致使轴压盘的端面受损，并且甚至会在其内部形成应力集中状况，进而影响零部件的使用期限。因此在实际的压装操作情境中，往往需采用相对平稳的施压模式，使压装步骤得以平缓完成，从而保证装配质量能保持稳定的状态。

（3）压装质量受多种参数共同影响。轴压盘的装配质量，不仅与最终达成的压力或位移数值相关，还与压装速度，施压的具体过程以及保压的时长等许多因素密切相连。若仅仅借助单一参数来进行判断，往往很难精准地展现出实际的装配状况。因此在真实的生产运作过程当中，有必要综合监测许多工艺参数，以此来保证压装过程拥有一致性与可靠性。

最终洗衣机轴压盘压装过程对压力控制精度、压装稳定性以及工艺参数协同控制均提出了较高要求，因此在设备设计与控制系统优化过程中需要重点考虑上述因素。

2.1.2 压装工艺流程

洗衣机轴压盘压装一般根据规定工艺要求进行，其大致过程见图 2-1 所示。整个压装分为若干个步骤，在各个步骤中对速度、压力、装配精度等都有不同的要求。各个步骤的作用与注意事项是：

（1）上料与定位阶段

操作员把转轴安装到压装机下工装上，再把轴压盘放在转轴对应的位置上，在加工过程中用定位销限制工件移动来防止径向偏移从而保证装配时位置正确，一般情况下定位要求不能有太大偏差。

（2）快速接近阶段

当压装时，压头以较快的速度向工件的方向移动，使压头靠近需要压入的零件，在这期间基本没有施加有效的压力，主要是为了减少机器的空行程时间，而且要保证压头的动作是平稳的，不能碰撞到工件。

（3）预压阶段

当压头靠近工件时，机器减速并开始施加一定的力使压力缓慢增加到预定的压力。这个过程主要是为了排除装配面上的小间隙或者毛刺使得后续主压过程中受力比较均匀。

（4）主压阶段

在完成预压之后进入主压过程，在此过程中压头以一定的速度施压。随着压装位移加大，压装力也随之上升，直到达到预定的压力值时，轴压盘被压入到相应的装配深度。这一步骤对产品的最终质量起着至关重要的作用，在整个压装过程中也是最重要的一个部分。

（5）保压阶段

当达到目标压力以及装配位置时，机器会暂停三秒的时间让轴压盘和转轴之间有过盈配合有足够的时间固定下来并且有一部分消除在压装时产生的弹性应力来减少以后发生松动或者回弹的可能性。

（6）复位与下料阶段

压装后，压头退回原位，机器处于等待状态，然后工作人员取走已压装的产品，即完成一个压装过程。

从以上过程可知，在洗衣机轴压盘压装过程中需保证压装速度、压力变化及装配位移等的正常，所以对于设备改进以及控制系统的设计就要求能够对多个参数进行有效监控并协调。



图 2-1 洗衣机轴压盘压装工艺流程图

2.1.3 核心工艺参数确定

在洗衣机轴压盘压装时，为了保证压装质量和工艺稳定性，在压装过程中需要合理的设置一些重要工艺参数，如压装力、压装位移、运动速度及保压时间等。

（1）压装力参数

压装力对过盈配合的质量有较大影响，在轴压盘与转轴的尺寸、过盈量确定的情况下，主压阶段的压力一般控制在 8-12kN 之间，在压装开始前施加一个较小的预压压力约 1-1.5kN，使工件可靠地贴合并且排除其间隙，另外设置一个最大压力限制 15kN，一旦达到这个数值就停止机器运行以免零件在压装过程中的损坏。

（2）位移参数

压装位移是用于控制轴压盘压入量。由于不同轴压盘结构尺寸不同，总的压装行程一般为 10-15mm 并且可以依据实际产品尺寸作出相应变化，在保证压入精度情况下，压装过程中位移偏差控制在工艺允许范围内，以便使轴压盘达到所需压入深度。

（3）速度参数

在压装时，各个阶段对于运动速度要求不同，在设备快速接近过程中一般为 5-8mm/s，有利于减少空行程时间，在预压以及主压过程中一般为 0.5-2mm/s，使压装过程较为平顺，在压装完成后压头返回速度一般为 3-5mm/s，各个阶段之间速度变换需平缓无冲击或者振动发生。

（4）保压参数

当施加到所需的压装力时，需要有一定的保压时间让轴压盘和转轴之间有过盈量稳定下来，一般保压时间为 2-3s，在这期间的压力变化应在较小范围之内，以便使接触面更好地结合，增加连接的可靠性。

根据以上主要工艺参数确定后，可为下一步压装机控制系统开发及传感器检测提供依据。

2.1.4 现有工艺痛点分析

从对现有的小型压装设备实际使用情况来看，其在压装过程监视及控制上还有一定欠缺，主要有以下几点。

（1）缺乏实时数据采集手段

现阶段压装设备无压力传感器以及位移传感器，所以不能得到压装时重要信息。在实际生产中主要是由工人凭经验来判断装配情况，这很不稳定，容易造成压装不到位或者压装过头，影响装配质量。

（2）压装过程缺乏有效监控

由于系统缺少对压力、位移等相关联参数进行检测，在工件表面有灰尘或者定位不准的情况下，设备不能及时发现故障而使机器继续运转，造成次品率上升。

（3）工艺参数调整灵活性不足

目前，在现有的设备上，不同的轴压盘压装参数一般都需要进行人工调节，而人工调节的过程复杂，而且调节不够精确，不能适应多品种、小批量的情况下对于压装参数调节的要求。

总的来看，当前使用的压装设备在数据采集、监控、参数调整等环节上都存在一定的不足之处，从而影响到轴压盘压装稳定性，造成产品质量不稳定，返修率高。所以需要增加传感器采集系统并改进其控制系统来提高原有设备性能。而压装过程中所涉及的压力以及位移的变化情况见图 2-2 所示。

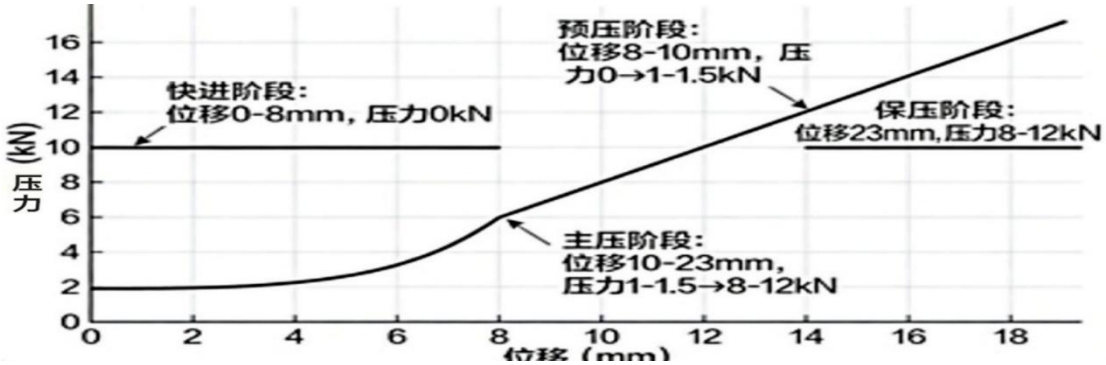


图 2-2 压装阶段压力、位移特性示意图

2.2 改造需求与目标

2.2.1 改造需求

基于洗衣机轴压盘的压装工艺特性以及当下小型压装设备在实际运作期间暴露出的问题，此次设备改造的关键在于重提升压装过程的数据采集效能，过程监控水平以及设备的适配程度。在不改变原有设备主体结构以及主要传动方式的情况下，通过增添必要的检测与控制功能，使设备达到符合微型部件精密压装的需求。具体的需求所涵盖的内容主要包括如下的若干个层面。

（1）压装数据采集需求

鉴于目前现有设备缺乏压力以及位移信息采集功能的状况，有必要增添相应的传感器，以此实现压装过程中关键参数的实时获取。系统需要在比如“快进，预压，主压，保压”这类不同阶段之中，同步采集压力以及位移的变化情况，并且要保证数据传输稳定且可靠，如此才能为压装质量的评估提供可靠的依据。

（2）压装过程监测需求

在已获取压力以及位移相关数据的前提下，有必要构建与之对应的监测以及判断体系，以此针对压装过程开展实时性的解析。一旦压力出现异常变化，或者位移偏差超出既定范围，系统就会迅速发出报警讯号，并且使设备停止运转，以此避免不合格产品被制造出来。

此外还需具备对异常数据进行记录的功能[16]，以便后续能够开展质量追溯工作以及进行工艺方面的分析。

（3）工艺参数调整需求

为契合多品种，小批量的生产模式，有必要使设备具备优良的参数调整方面的能力。操作人员可借助人机界面直接对压装流程中的关键参数进行设定，比如压力阈值，保压时间等，无需再通过机械方式反复调整，如此便能提高设备的适配性能与生产效率。

（4）硬件系统兼容需求

新增的传感器以及与之相关的安装结构需具备适应既有压装设备内部空间状况的能力，并且在安装时应尽可能不使原有的设备结构受到影响。与此同时传感器输出的信号需能够与三菱 FX5UPLC 控制系统良好兼容并且要保证与现有的执行机构（比如气液增压缸电磁阀以及压装单元等）协同运作不得对设备原本具有的稳定性造成不良影响。

（5）操作界面优化需求

为提升设备使用的便捷程度，有必要针对人机交互界面开展优化设计，进而使操作人员能够清晰且直观地了解设备的运行状态以及压装过程发生的变化。举例来说在界面内呈现比如压装过程的这类曲线信息及压力时间显示，如此，压装过程可获取更为明显的可视化效果，进而帮助操作人员实时了解设备的运行状况，并且能够及时开展必要的调整操作。

在清晰知道设备改造需求的基础之上，有必要进一步确定系统经过升级之后的整体目标，并且依照该目标谋划出具体的改造方案。

2.2.2 改造目标

在已经清晰设备改造需求的前提下，还需进一步确定此次系统升级的特定目标。通过对压装设备实施功能层面的优化，并且增强其监测能力，使该设备在精度把控，质量稳定性以及操作方便程度等多方面均得到改进，进而能够较好地契合洗衣机轴压盘精密压装的生产需求。主要目标涵盖如下若干层面。

（1）提升压装控制精度

为了提升压装过程中压力与位移的控制精准度，使压力位移的变化关联更加稳定，进而契合轴压盘过盈配合装配的精度要求，减少压装出现不足或过度等情况的发生，在设备中添加了压力以及位移传感器，并且对相关数据进行协同的采集与分析。

（2）提高压装质量稳定性

于系统之中纳入过程监测以及异常报警机制，以此对压装过程开展实时性的监督把控。当察觉到压力或位移出现异常变动的时候，系统能够迅速给予提示或者让设备停止运转，如此就可以降低不合格产品产生的几率，进而提高轴压盘压装的初次合格率，同时减少返工的比率。

（3）优化设备操作方式

借助人机界面达成压装工艺参数的可视化设定，操作人员可便捷地对压力阈值，保压时间等参数进行调整。与此同时界面当中会呈现压装过程的曲线以及关键的运行数据，如此，设备运行的状态便更为直观明了，进而可提升操作效率，并降低使用时面临的难度。

（4）保证系统兼容性与稳定性

新增的传感器以及与之配套的安装结构，需在不干扰原有设备结构的情况下进行安装操作，并且要确保在设备长时间持续运行时仍能保持稳定的工作状态。改造之后的控制系统需具备能够与原先的压装设备及其执行机构保持良好兼容态势的能力，以此来保证设备在完成升级操作之后可以稳定地运行。

（5）提升系统的实用性与可维护性

在对改造方案进行设计时，设备后续的维护以及使用时的便利程度也应纳入考量范畴之中。举例而言传感器的安装与拆卸应当相对便捷，并且系统需具备记录并留存特定周期内压装数据的能力，如此以便开展质量方面的追溯以及工艺层面的分析。与此同时此改造思路也能够为其他微型部件压装设备的升级起到一定的借鉴作用。

2.3 多传感压装系统架构设计

基于现有的压装设备结构情况，为达成对压装过程进行实时监测以及有效控制的目标，有必要对系统实施功能方面的升级操作。在不改变原有设备主体结构以及主要传动方式的基础上，本次系统设计进行了增加传感器采集模块以及优化控制系统的操作，进而使设备具备数据采集，过程监测以及状态反馈等多种功能。系统整体依照“数据采集，信息处理，执行控制以及状态反馈”这样的思路进行搭建，进而构成了完备的闭环控制构造[13]。

2.3.1 架构总体设计

升级的多传感压装系统采用了分层结构的设计方式，其构成主要包括传感层，控制层，执行层以及人机交互层这四个不同的部分。其中传感层的功能是采集压装过程中的关键参数，控制层承担对所采集数据进行处理以及进行逻辑判断的职责，执行层实现压装设备的具体动作，而人机交互层的作用在于显示设备运行的状态并提供参数设置的功能。

在系统运转期间，各个层级借助信号传递以及控制指令以达成协同运作：传感层即时获取压力与位移方面的信息，并将数据传送至控制层；控制层依据既定工艺参数对数据进行分析处理，输出相应的控制指令；执行层依照控制信号驱动压装机构实现动作；与此同时人机交互界面将系统运行状态及压装过程的数据反馈给操作人员，从而构成完备的压装过程监测与控制的闭环。系统的整体架构，正如图 2-3 所呈现的样。

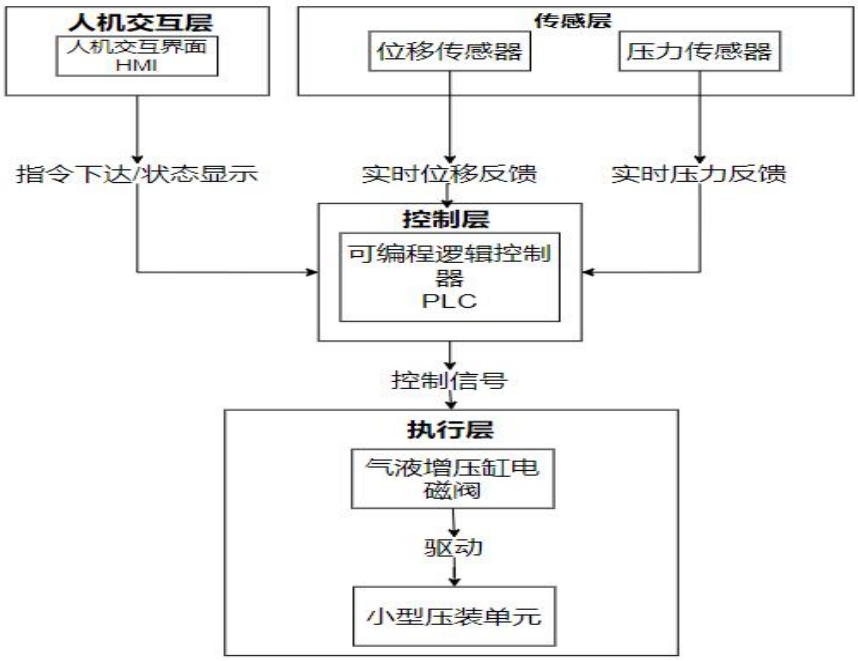


图 2-3 多传感压装系统架构框图

2.3.2 各层级详细设计

在确定系统的整体结构之后，还需对每层所包含的内容以及它们各自的功能做进一步阐述。多传感压装系统主要是由传感层、控制层、执行层和人机交互层组成，在整个工作时序中，这四层之间互相协作，实现对压装全过程进行监视和管理。

（1）传感层设计

传感层主要包括拉线式位移传感器、压力传感器及信号传输线缆等，其主要功能是在压装过程中获取位移和压力信息并把获得的物理量信号转变为 PLC 可读取的电信号，以供后续控制使用。

在具体设计中需要注意以下几个方面：

在传感器布置上需与压装动作区域相匹配，在压头上安装位移传感器以监测压头移动量，在压装部位安装压力传感器以便获得压装时所产生压力大小。

另外信号传输线缆使用屏蔽线，以便在工业环境中降低电磁干扰对于信号传输造成影响，进而保证数据采集稳定。

同时传感器输出信号要能被三菱 FX5U PLC 的模拟量输入模块识别，以便采集到的信号可以不经转换就进入 PLC 系统中使用，而不必加装另外的信号转换设备，简化整个系统。

（2）控制层设计

控制层以三菱 FX5U PLC 为主，在此基础上配有 PLC 主机、模拟量输入模块及数字量 I/O 模块等，并利用改进后控制程序进行相关数据运算以及逻辑操作等。

在系统运行时，PLC 从传感层获取压力及位移信息并对接收到信号做预处理工作，如滤波、去噪、信号格式转换等；之后依据事先定义好的工艺要求对压装情况进行分析并给出相应动作命令给执行器，同时预处理后的结果也会传送到人机界面上进行展示。

从程序设计上，本系统增加数据采集预处理模块、过程监控判断模块以及参数设置并保存模块，在数据预处理模块中可以提高所获取的数据稳定性，在监控判断模块中可以对比当前实测值与设定工艺要求是否相符以发现是否有问题，在参数存储模块中可以存入各种不同规格轴压盘的压装参数以便于使用时查找。

需要注意的是，在进行系统改造的同时保留原有设备基本操作方式，如压装顺序及安全防护等，只是在此之上增加了数据处理以及监视等功能来保证设备可靠工作。并且控制程序是分块编写，方便以后维护或者添加新功能。

（3）执行层设计

执行层主要是原设备上的气液增压缸、电磁阀、小型压装单元及安全防护设施等，安全防护设施如安全光栅、急停开关等。

该层主要负责根据控制层下达命令进行相应压装操作，如快进、预压、主压、保压及返回原点等，同时还需把一些信息传递给控制层，比如是否到位置或者是否有故障等。

在本次改造中，执行机构无需更换，只需对程序进行修改使其能够与传感器层以及控制层协调一致，使压装动作与数据采集同时进行即可，在此过程中如果发现压力或者位移有异常情况发生，控制层可以发出命令给执行层使机器立即停止运转并且与原有的安全保障措施配合使用提供双重保障。

（4）人机交互层设计

人机交互层主要是原来的三菱触摸屏(HMI)及改进后的界面程序，用来进行人机之间的通信。

通过人机界面，可对压装过程中一些重要参数设定，如压力阈值、保压时间等，在此同时也可监控压装过程中的压力、位移变化情况以及设备状况和压装进度等信息，在出现故障后也会有相应报警信息。

从人机交互角度考虑，便于操作者使用，界面被分为三大部分：参数设置区域、实时监测区域以及状态提示区域。同时加入了曲线展示功能，可以绘制出压装过程中的曲线及压力时间以供观察者了解当前压装情况；针对不同型号洗衣机所使用的轴压盘也保存有多种工艺参数，在实际生产中无需重新设定即可进行操作。

2.3.3 层级间数据交互流程

在多传感压装系统运作期间，各层级之间依靠数据传送以及控制指令来达成协同作业，以此保证压装流程能够依照既定工艺要求平稳地进行。系统进行数据交互的过程包含几个阶段，其中主要的有初始化阶段，压装执行阶段，联动控制阶段以及状态反馈阶段。

在初始化期间，作业人员借助人机交互界面输入压装工艺相关参数，比如目标压力，位移范围以及保压时长等内容。当相关参数确认之后，它们会被传送至控制层，并被存储于 PLC 系统内，作为后续压装进行控制时所依据的内容。

当进入压装执行环节后，传感层面即刻开启对压装进程中位移与压力的实时采集操作，随后将所采集的数据转化为电压信号，再传输至控制层面。当控制层接收数据之后，首先对原始信号开展必要的预处理操作，接将其与系统中预先设定好的工艺参数进行比对，以此判定当下压装过程是否处于正常状态。

在联动控制的阶段中，若所检测到的数据符合工艺方面的要求，控制层会持续向执行层传送压装动作的指令，从而使压装过程按照既定流程得以完成；若系统察觉压力出现突变或位移超出设定范围这类异常情况，控制层会立即发出停机指令，并将报警信息传递至人机交互界面，以此提醒操作人员能够及时进行处理。

当压装动作宣告完成的时候，执行层面会将设备的运行状况回传至控制层面，例如压头是否已经回归初始位置，或者设备是否处于正常的运作状态。接下来控制层会把相关数据同步更新至人机界面，如此界面便能实时呈现压装曲线以及最终的压装结果，进而完成一次完整的压装循环。

2.4 本章小结

本章节把洗衣机轴压盘压装系统的改造需求当作切入点来展开解析。首先针对轴压盘的压装工艺特点展开探究进而清晰界定这类微型部件于装配进程中在压装精度过程稳定性以及多参数监测等许多方面所具备的要求。与此同时对压装流程进行梳理，其涵盖快进，预压，主压，保压以及复位等主要阶段，并且依据实际生产的需求来确定关键的工艺参数。

基于这一点，对现有的压机在实际生产中存在的缺陷进行解析，其中主要包括缺失压力和位移的数据采集功能，压装过程缺乏实时监控以及参数调整方式不够灵活等方面的问题。考虑到上述情形，提出系统升级改造的基本需求，其中包含实现数据采集，进行过程监控，实施参数配置以及促成设备兼容等功能，以此为后续开展系统设计提供相应依据。

最终，根据改造方面的需求，对多传感压装系统的全方位结构进行了设计工作。在保留原有设备主体结构的前提下，系统增添传感层并且优化控制层与人机交互层，由此设备便具备压装数据采集，过程监测以及状态反馈等功能，进而构建起完整的压装过程控制架构，这为后续软硬件设计奠定基础。

第 3 章 硬件选型与结构设计

3.1 多传感器选型

3.1.1 选型原则

在洗衣机轴压盘压装系统进行改造的过程中，传感器的选用直接关系到压装数据采集的精准程度以及系统运行的稳定状态。因此在开展传感器选型工作时，需全面考量压装工艺提出的要求，设备的兼容情况以及实际生产环境等许多因素，且主要依据如下若干层面的准则来进行。

（1）工艺适配原则

压装工艺所要求的量程以及测量精度，需要与传感器的量程和测量精度相互契合。压力传感器的量程需涵盖 8 至 12 千牛的目标压力区间，且要留出一定安全余量，以此保证测量过程具有足够可靠性；位移传感器的量程则要能满足 10 到 15 毫米的压装行程需求，同时也需预留一定测量范围。为了确保装配质量符合要求，还需满足轴压盘压装工艺的要求，保证压力与位移测量稳定可靠[5]。

（2）设备兼容原则

所选传感器在信号输出的途径以及安装构造方面，需要能够与现有的设备系统保持良好的兼容状态。为了能够直接接入三菱 FX5UPLC 的模拟量输入模块，应优先选择输出信号为 0-10v 的传感器型号。与此同时传感器的外形尺寸以及安装方式需与压机内部的安装空间相适配；在进行改造时，应尽可能不改变原有设备的结构[13]。

（3）环境适应原则

在真实的工业生产场景中，设备常常会受到比如电磁干扰，机械振动以及粉尘这类因素的影响。因此在对传感器进行选型时，需选择抗干扰能力强且防护等级高的产品，通常要求防护等级不低于 IP65，以此保证在长期运行情况下仍能稳定采集数据[14]。

（4）经济实用原则

在确保系统性能达到要求的前提下，需考虑设备改造的经济性。应优先选取性能稳定，性价比高且维修便捷的传感器型号，同时需考虑后续更换与维护的便利性，从而在保障系统功能的前提下降低总体的改造及运维成本[5]。

3.1.2 压力传感器选型

压力传感器在压装过程中用于采集力值的变化情况，它是实现压装过程监测的关键测量元件。鉴于洗衣机轴压盘的压装流程对压力操控的精准度有较高要求，因此在选型操作

时，需重点将测量精度，响应速度以及抗冲击能力等方面的因素纳入考量范围。不同型号压力传感器的主要参数的对比情况具体如表 3-1 所示。

表 3-1 压力传感器选型对比表

候选型号	量程	精度等级	输出信号	防护等级	与 PLC 兼容性
HBM C16i	0-20kN	0.05%FS	0-10v	IP67	完全兼容
Zemic L6D	0-15kN	0.1%FS	0-10v	IP65	完全兼容
诺赛斯 NS-W101	0-15kN	0.1%FS	0-10v	IP65	完全兼容
恒远传感定制柱 S 型	0-20kN	0.1%FS	0-10v	IP65	完全兼容

在全面权衡选型原则，设备适配性以及成本相关要素之后，最终采用的压力测量元件是恒远传感定制的柱式 S 型拉压力传感器，将其应用于本系统中。此传感器具备满足工艺要求的测量精度，可契合轴压盘压装过程中对压力测量精度提出的要求。该传感器的量程区间在 0 到 20 千牛之间，可涵盖系统 8 到 12 千牛的目标压装力范围，且留有一定安全裕量，以此避免传感器在使用过程中出现过载情况。

在信号输出这一环节，该传感器提供标准 0-10v 电压信号，可直接接入三菱 FX5UPLC 的模拟量输入模块，无需另外配置信号转换装置，从而使系统结构得以简化。在环境适应层面上，该传感器具有 IP65 防护等级，能够在存在电磁干扰与机械振动的工业环境中稳定运行。

此外，该型号传感器能够支持结构尺寸的定制操作，并且可依据压机内部的安装空间状况对尺寸进行优化。定制后的传感器可契合设备内部安装需求，进而提升系统安装适配程度。相关技术参数在表 3-2 中有所呈现，传感器的结构示意如图 3-1 所示。

表 3-2 压力传感器选型对比表

候选型号	适配性分析(空间/工艺)	优缺点
HBM C16i	体积小巧，适配压机紧凑空间；量程覆盖目标值	优点:精度高、抗干扰强 缺点:价格偏高
Zemic L6D	安装方式灵活，适配受力端安装	优点:性价比高、响应快 缺点:量程余量略小
诺赛斯 NS-W101	结构坚固，耐振动，适配工业环境	优点:价格低廉、量程充足 缺点:精度略低
恒远传感定制柱 S 型	定制化尺寸，精准适配压机安装空间	优点:预算友好、尺寸定制 缺点:精度略低于 HBM



图 3-1 S 拉压力传型感器

当已确定压力传感器的选型之后，仍需对位移测量元件进行选取，如此可实现压装过程中压力与位移参数的同步采集。在下一章节中，将对位移传感器的选型进行解析。

3.1.3 拉线式位移传感器选型

位移传感器可实时采集压装过程中压头的行程变动情况，它是实现压装过程监测的关键测量部件。鉴于轴压盘压装过程对装配深度把控需求很高，因此位移传感器需要具备较高的测量精度，良好的稳定性以及较长的使用期限，从而保证系统能够稳定获取压装过程中的位移数据。不同型号拉线式位移传感器的主要参数对比如于表 3-3 中有呈现。

表 3-3 拉线式位移传感器选型对比表

候选型号	量程	分辨率	输出信号	防护等级	与 PLC 兼容性
基恩士 GP-M080	0-80mm	0.01mm	0-10v	IP65	完全兼容
米朗 MPS-L-100	0-100mm	0.01mm	0-10v	IP65	完全兼容
奥托尼克 WTB100	0-100mm	0.02mm	0-10v	IP64	完全兼容
布瑞特拉线式位移	0-1000mm	0.25mm	0-10v	IP65	完全兼容

在综合考量系统选型原则，设备安装状况以及成本相关因素后，最终选取布瑞特拉线式位移传感器作为本系统的位移测量部件。该传感器标称分辨率为 0.25mm，结合 PLC 标定与滤波处理，实际位移控制精度在可达范围内，如此便可契合位移控制偏差要求，进而保证轴压盘过盈配合装配过程中的行程控制精度。

在量程范畴内，该传感器的量程处于 0 到 1000 毫米之间，可覆盖系统压装行程在 10 到 15 毫米的范围，且留有一定调整余量，便于后续对设备进行调试及开展参数优化工作。传感器输出的信号为 0-10v 的标准电压信号，可直接接入三菱 FX5UPLC 的模拟量输入模块，以此保证信号采集与传输过程的稳定性。

此外，该拉线式位移传感器具有紧凑的结构，能够适配压机内部受限的安装空间。该设备的拉线回弹机构具有稳定可靠的特性，其额定使用寿命能达到超 300 万次，能够满足工业生产环境中长时间连续运行的需求。相关参数在表 3-4 中呈现，传感器结构的示意可见于图 3-2。

表 3-4 拉线式位移传感器选型对比表

候选型号	适配性分析(空间/工艺)	优缺点
基恩士 GP-M080	拉线长度适配压装行程，安装方式灵活	优点:精度高、响应快; 缺点:价格偏高
米朗 MPS-L-100	体积紧凑，适配压头侧安装	优点:性价比高、寿命长≥500 万次缺点:抗干扰股
奥托尼克 WTB100	价格低廉，信号稳定，适配简单工况	优点:成本低、安装便捷 缺点:分辨率略低
布瑞特拉线式位移	体积小巧，拉线回弹顺畅，适配压头动态行程	优点:预算友好、分辨率达标 缺点:品牌知名度略低



图 3-2 拉线式位移传感器

对压力传感器与位移传感器的性能参数，安装条件以及系统兼容性进行全面综合的比较后，最终确定本系统将使用 S 型拉压力传感器进行压力测量工作，并且会采用拉线式位移传感器进行位移检测操作。两类传感器均采用 0-10v 的标准电压信号进行输出，可直接接入三菱 FX5UPLC 的模拟量输入模块，实现压装过程中压力与位移数据的同步采集，从而为后续系统的控制及监测提供基础性的数据支撑。

3.2 传感器安装结构设计

在多传感压装系统的硬件改造过程中，需对传感器的安装方式进行合理设计，以保证传感器能够稳定运行并获取准确的测量数据。

对于压力传感器而言，因其安装位置处于设备下方区域，该区域空间较为充裕，且设备自身已预留安装接口，所以无需另外设计专用支架，仅利用原有安装结构即可实现固定。

相对而言，拉线式位移传感器需安装到设备顶部压头运动的区域，而该区域的安装空间较为狭小。为确保传感器安装稳固且不干扰压头运动，有必要为该传感器专门设计专用安装支架及拉线端固定构造，以此保障位移测量的可靠程度与稳定状态。

基于前面的分析，此篇文章针对拉线式位移传感器的安装支架以及固定结构开展三维结构设计，具体设计方案如下所示。

3.2.1 拉线式位移传感器主体支架设计

考虑到设备顶部安装空间相对较为局促这一特性，有必要开展对拉线式位移传感器恰当安装结构的设计工作。如图 3-3 所示，首先分析设备内部空间结构，结合布瑞特拉线式位移传感器的安装尺寸，然后运用厚度为 2mm 的钣金材料设计专门的安装支架，以实现传感器在设备中的稳定固定目标。支架的结构情况以及安装的具体方式如下。

（1）支架结构设计

为契合设备顶部安装面的结构形态，支架整体采用“L 型”构造并设置相应的安装孔位，如图 3-4 所示。支架的主体部分与设备顶部的横梁相贴合，且在支架表面开设与设备顶部原有孔位相对应的安装孔，而后用螺栓将支架固定在设备顶部，以此避免对原有设备结构进行额外改动。

在支架延伸端设置传感器本体的安装槽位，该槽位尺寸根据布瑞特拉线式位移传感器的外形尺寸进行设计，如此可使传感器安装后处于稳定状态，避免设备运行时出现松动或位置偏移情况。

（2）支架适配性设计

鉴于设备内部空间较为局促，支架的整体高度被限制在较小范围以内，其宽度与设备顶部横梁的尺寸保持一致，如此既能减少对设备内部结构布局的干扰，又可避免与压头的运动轨迹产生冲突。

支架材料选用钣金结构，在此情况下，能在保持整体重量相对较轻的同时具有一定结构强度，可承受压装设备运行时产生的振动，从而确保传感器在长期工作环境中保持稳定的安装状态。

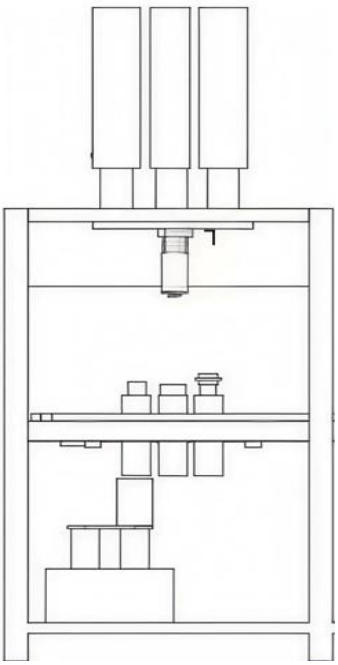


图 3-3 设备内部空间平面图

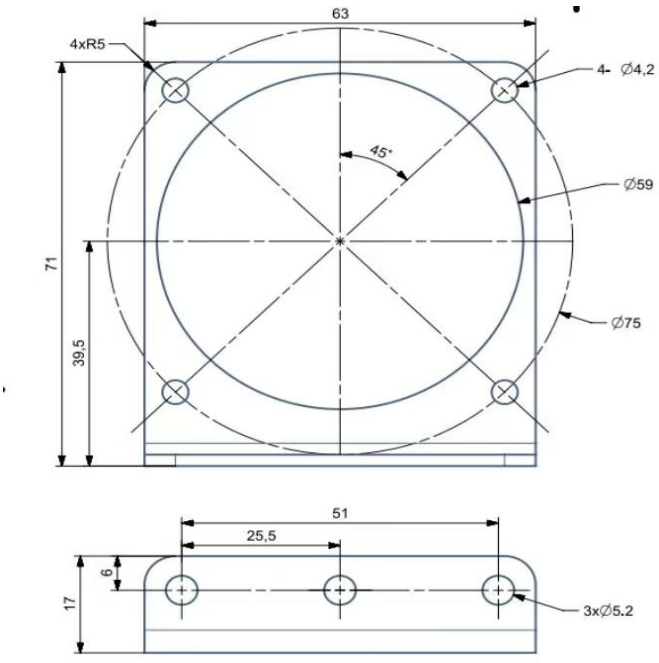


图 3-4 拉线式传感器支架图

支架结构模型借助 CAD 软件开展设计工作。借助上述结构设计，拉线式位移传感器得以稳固安装于设备顶部，且能确保拉线方向与压头运动方向相互契合，进而提升位移测量的精准程度。

3.2.2 拉线端固定结构设计

为确保拉线式位移传感器能够精准体现压头的实际运动情况，需要对拉线端的固定方式进行恰当设计。若拉线在运行期间出现偏移或松动情况，这将直接对位移数据的采集精度造成影响。因而鉴于压头结构的特性，设计出一种由“U 型卡箍以及带有长条孔的基座”构成的组合式固定结构，以此实现拉线端的平稳固定。

（1）长条带孔基座设计

如图 3-5 所示，具有长条且带孔洞的基座由金属长条板构成，长度为 20 厘米，宽度为 2.4 厘米，其板面上设有多组腰型安装孔。基座借助螺栓固定于压头侧面，由此，它可随压头运动同步移动。

腰型孔结构具有在一定程度内调整安装位置的功能，进而能够契合不同压装行程情况下拉线长度的需求。与此同时若对安装位置略加调整，使拉线方向尽量与压头的运动方向相符，如此便可提高位移测量的精准度。

（2）U 型卡箍固定结构

如图 3-6 所示，在长条带孔的基座上安装 U 型卡箍组件，其作用是固定拉线端的接口。卡箍的尺寸依据拉线端的结构进行适配性设计，如此拉线的头部便可稳定固定于基座之上。

卡箍采用弹性紧固方式，在保证固定稳固时，不会对拉线接口产生过大夹紧力，从而实现对接口损伤的预防。在设备运转期间，此固定构造会随压头一同做同步运动，如此，位移传感器采集到的数据可精准体现压头实际的行程变动情况。

借助 SolidWorks 软件对上述结构模型进行三维建模设计，并且针对安装关系开展验证操作。相关结构的示意情况如图 3-5 以及图 3-6 所示。拉线式位移传感器可与压头运动保持同步，以此保证压装过程中位移数据采集的可靠程度。

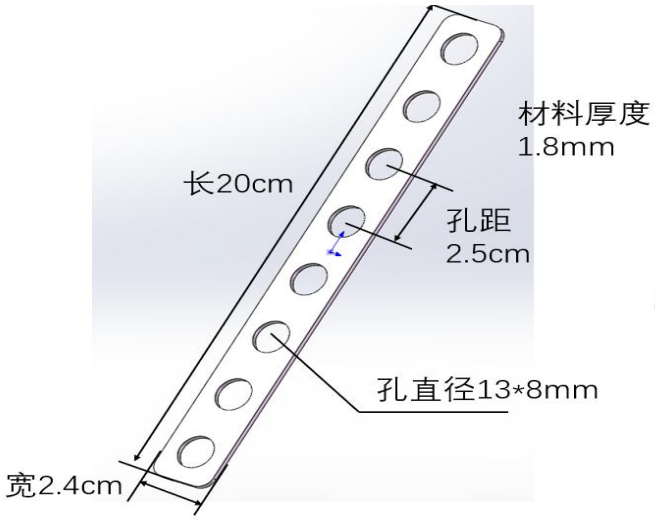


图 3-5 长条带孔基座

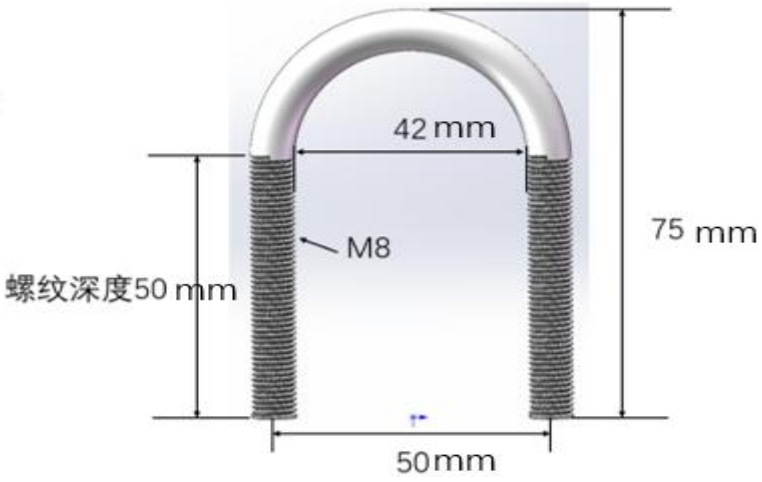


图 3-6 U 型卡箍

3.2.3 安装布局与干涉验证

基于设备顶部的空间构造，对拉线式位移传感器的整体安装位置进行布局设计。如图 3-7 所示，将传感器主体支架安装于设备顶部横梁的非干涉区域，如此，其既能满足安装空间的要求，又不会影响原有机构的正常运行。

拉线端的固定结构设置于压头的侧面，且会依照压头的运动轨迹来安装。通过对设备结构进行三维建模操作，并且在 SolidWorks 软件中模拟压头的完整行程运动，来对传感器主体支架以及拉线端固定结构进行干涉方面的验证。结果显示在压头运动的过程中，所设计的结构均未与设备原有的部件（如压装单元，安全防护装置等）发生干涉情况，从而使压装过程能够顺利进行。

此外，针对安装布局设计，对拉线的工作角度进行管控，使其拉伸角度保持在正负 5 度的区间内，从而满足传感器正常运行的要求。此设计可极为有效地规避因拉线角度过大引发的磨损情况或测量误差，进而使位移测量的稳定性与可靠性得以提高。

借助上述安装布局以及干涉验证设计，拉线式位移传感器实现主体稳固固定于设备顶部，拉线端伴随压头同步运动的安装状态。在不改变设备原本结构的基础上，成功解决顶部空间受限问题，并且确保位移数据采集稳定且可靠。



图 3-7 设备硬件布局图

3.3 本章小结

在本章里，针对小型压机升级改造的硬件适配要求，开展多传感器的选型工作以及安装支架的三维结构设计，以此为后续硬件的集成和系统调试搭建基础。

在传感器的选取方面，依据“工艺适配，设备兼容，环境适应，经济实用”这一准则，结合洗衣机轴压盘压装工艺的实际需求与预算把控要求，对众多传感器方案进行对比解析。最终选定的是恒远传感专门定制的柱 S 型拉压力传感器以及布瑞特拉线式位移传感器。两种传感器均输出 0-10 的标准电压信号，可直接与三菱 FX5UPLC 的模拟量输入模块相适配，在满足压装精度要求时，也能兼顾设备的空间情况和改造成本。

在结构适配设计领域，由于拉线式位移传感器需安装于设备顶部且空间条件受限制这一情况，专门开展了专用安装支架的三维结构设计工作。主体支架为 L 型钣金构造，通过螺栓固定于设备顶部的横梁上，在不改变设备原有结构的情况下实现传感器的稳固安装。在拉线端构造“U 型卡箍以及长条带孔基座”相结合的固定结构，如此拉线可与压头运动保持同步状态，且通过腰型孔实现安装位置的灵活调节，从而降低拉线偏移对测量结果的影响。压力传感器利用设备下方已有的安装接口进行固定，无需另行设计支架，从而使整个改造流程得以简化。

经过三维建模以及安装布局方面的验证，确定传感器支架和固定结构在压头整个行程运动期间，均未与设备原有的部件产生干涉情况，且拉线的工作角度符合传感器的技术要求。此设计能够确保压装过程顺利推进，同时提高位移数据采集的稳定性与可靠性。

综上所述，本章已完成传感器的选型以及安装结构的设计；这不仅为后续硬件系统的集成，控制程序的开发以及系统的调试提供了可靠的硬件基础，还为压机升级改造方案的推行提供了可行的支撑。

第 4 章 系统硬件集成与结构实现

4.1 传感器支架加工与安装

位移数据采集的稳定性会受到传感器支架加工精度以及装配质量的直接影响[12]。基于现有的设备安装条件，本研究完成了拉线式位移传感器支架的制作以及系统硬件的装配工作。鉴于压力传感器所处安装位置在设备下方，其安装空间较为充裕，因此可直接借助设备原本具有的安装接口实施固定操作，无需另行开展设计工作或进行支架加工。

4.1.1 支架加工工艺

拉线式位移传感器的主体支架是通过钣金结构的加工方式制造而成的。首先运用激光切割工艺对板材进行下料操作，接使用数控折弯机将板材折弯成 90 度的 L 型构造，进而使支架能够与设备顶部结构保持良好的贴合状态。为提升支架在工业环境中的耐用性，对支架表面进行镀锌处理，以此增强其防锈与抗腐蚀的性能。

在支架主体及其延伸端的位置分别加工安装孔位，其中，设备一侧的安装孔需与设备顶部原有的预设孔位保持一致，而传感器安装端的固定槽位则根据布瑞特拉线式位移传感器的安装尺寸进行设计，如此，传感器安装好后能保持稳定，避免出现偏移情况。

此外，拉线端固定结构中的长条带孔基座同样采用激光切割工艺进行加工，并且在基座上设有腰型孔构造。此结构可提供约正负 2.5 厘米的位置调整幅度，以便在装配期间对拉线方向进行微调节，进而使其最大程度与压头的运动方向保持一致。U 型卡箍采用标准件，且与拉线端接口尺寸契合，在确保连接稳固的同时，还可防止过度夹紧导致拉线受损。整体支架的加工流程如图 4-1 所示。

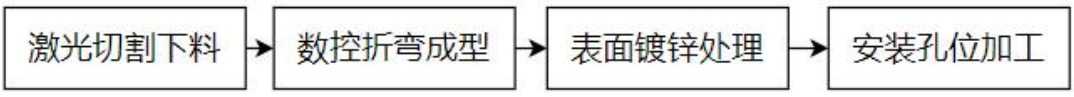


图 4-1 传感器支架加工工艺流程

4.1.2 传感器装配流程

当支架加工完成后，对传感器及相关结构进行全面装配操作。在实际安装进程中，按照支架固定，传感器安装以及拉线校准的顺序操作，确保各部件安装位置精准且能协同发挥作用。

首先，如图 4-1 所示，将 L 型支架安装在设备顶部横梁处，并用螺栓对其进行固定。安装过程中借助水平仪检测支架的平面度，将误差限制在较小范围内，以此保证传感器安装基准保持水平状态。

接下来将拉线式位移传感器的本体进行安装，如图 4-3 所示。将传感器嵌入支架延伸端预先留出的固定槽位中，接用六角螺栓进行紧固操作，同时检查传感器与支架之间的贴合状况，使安装间隙控制在极小范围内，以降低设备运行时的振动对测量信号产生的影响。

完成传感器本体的安装操作后，开展拉线端固定结构的装配工作。长条带孔的基座安装于压头侧面，借助螺栓固定，腰型孔可提供一定调整余量。随后将拉线头部与带有长条孔的基座相连接，并借助螺母进行紧固，如此，拉线可随压头同步运动，同时连接处能保持稳定状态，如图 4-2 所示。

设备下方原先的受力端接口处安装了压力传感器，所采用的是恒远传感定制的柱 S 型压力传感器，借助螺栓将其固定到位。安装完毕后需检测传感器与受力面的同轴度，将偏差严格控制在较小区间内，以此防止偏载对压力测量精度产生不良影响。

最终对拉线的角度进行校准操作，通过调节长条带孔基座的位置，使拉线的拉伸角度控制在相对较小的区间内，以符合传感器技术手册规定的使用要求。随后进行手动压装测试，查验拉线运动的顺畅程度以及有无卡滞状况，以此确保位移数据能够稳定采集。



图 4-1 L 型支架实物示意图



图 4-2 拉线端固定结构实物示意图

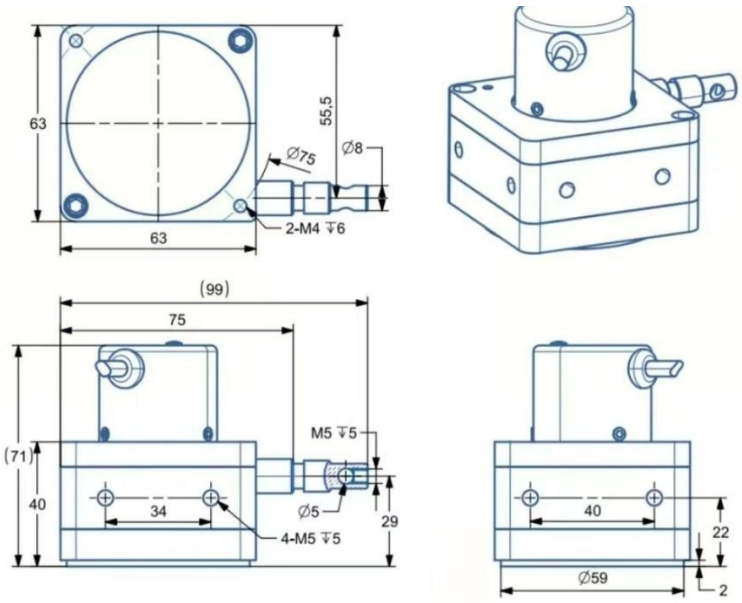


图 4-3 传感器本体示意图

4.1.3 安装精度验证

在传感器以及与其相关的结构装配完成之后，会对关键的安装精度进行检测工作，以此验证支架安装以及传感器安装是否具有可靠性。在检测进程中，主要运用百分表与角度尺针对支架平面度，拉线同轴度以及压力传感器同轴度这类关键指标进行测量操作。

检测结果显示，支架主体的平面度误差处于较小状态，能够契合设备顶部水平安装的需求；拉线和压头运动方向间的同轴度偏差被控制在许可范围内，这可保证拉线在运动时保持稳定，不会出现明显偏移。同时对压力传感器和受力面的同轴度进行检测，检测结果显示其偏差处于较小状态，这样就能有效避免因偏载出现而对压力测量精度产生不良影响[3]。

从综合检测结果可知，传感器支架及相关结构的安装精度符合设计要求，此为后续系统稳定正常运行及数据采集提供稳固可靠的结构基础。

4.2 电气系统搭建

4.2.1 硬件接线实现

在传感器支架安装作业完成后，开展系统各硬件设备的固定安装操作，同时完成电气回路的连接工作。通过将传感器信号接入控制系统，实现传感层，控制层与执行层之间的信号传输，以此确保设备运行期间数据采集的稳定以及控制响应的及时，并提高系统整体的安全性与抗干扰能力。

首先进行压力传感器的安装操作。将恒远传感定制的柱 S 型压力传感器安装于设备下方原本的受力端接口位置，利用螺栓对其进行紧固操作。于传感器与受力面中间安装厚度为 0.5 毫米的铜质垫片，以此降低设备振动传递给测量信号造成的影响。安装结束后使用百分表检测传感器的同轴度，检测结果显示其偏差处于较小状态，如此可有效防止偏载对压力测量精度产生影响，如图 4-4 所示。

随后，开展拉线式位移传感器的安装工作。将布瑞特拉线式位移传感器安装并固定在设备顶部的 L 型支架之上，并用六角螺栓将其紧固。通过对拉线端的 U 型卡箍位置进行相应调整，使拉线方向与压头运动方向大致保持一致。完成安装之后，手动启动压装动作，查看拉线的运动状态，确保其运动进程中无卡顿情况，以此保证位移数据采集与压头行程同步进行，如图 4-5 所示。

在传感器安装工作完成后，对设备进行压装全行程动作的模拟操作，以此核查传感器，其安装支架与设备原有部件（如图压装单元，安全光栅等）之间是否存在干涉情况。经过验证得出，各部件之间不存在碰撞的情形。同时在拉线长度的设计过程中，预留 10%的行程余量，以此防止在极限行程情况下出现拉线过载现象。



图 4-4 压力传感器安装图



图 4-5 拉线式位移传感器安装图

4.2.2 电气回路设计

以三菱 FX5UPLC 为核心构建电气系统，结合设备原有的电气结构完成回路的设计工作。整体的电气回路主要包含传感信号采集回路，控制指令输出回路以及人机交互通信回路，各个部分采用模块化方式进行接线，这样能够保证系统结构清晰，并且可与原有设备电气系统保持良好兼容性。

（1）传感层信号采集回路

压力传感器以及拉线式位移传感器均输出 0-10v 的标准电压信号，这些信号通过屏蔽双绞线接入 PLC 的模拟量输入模块中。为了降低工业环境中电磁干扰对信号传输产生的影响，屏蔽层采用单端接地的方式进行连接。

在实际进行线缆连接操作时，会预留出约 15%长度的线缆余量，此举目的在于防止设备运行期间因振动或移动致使线缆承受过大的力。同时信号端子借助冷压端子进行压接操作，以此提高连接的可靠性，防止出现接触不良或松动的情形。

（2）控制层指令输出回路

在控制回路的设计进程中，保留设备原本的执行机构控制系统，其中包括气液增压缸电磁阀以及安全光栅这类部件。在此情形下添加 PLC 控制逻辑，通过 PLC 数字量输出模块向执行机构传递控制指令，以此实现设备动作与传感数据之间的联动控制。

为提升设备在工业环境中运行的安全性与稳定性，因此对电气系统开展与之对应的安全及抗干扰方面的设计。首先在设备电气系统内新增接地端子，将传感器屏蔽层，PLC 外壳和 HMI 外壳均接入设备接地母线，使接地电阻控制在 4 欧姆及以下，以此高效释放静电并减小电磁干扰带来的影响。

其次，在安全控制层面，保留原有的急停按钮硬件回路，并且在 PLC 程序中增添软件急停的逻辑。当压力或位移数据检测出异常情况时，PLC 可直接使执行机构停止运行，从而构建“硬件实施紧急停止且软件提供保护”的双重安全保障体系。

此外，在传感器供电回路中增设 1A 熔断器，这是为防止短路电流损毁传感器；PLC 供电回路采用稳压电源供电，以此保证系统运行期间电压保持稳定，从而提高整个系统运行的可靠程度。

4.2.3 安装调试与信号验证

完成电气回路的连接之后，对系统开展安装调试以及信号测试工作，以此检验传感器信号采集情况以及控制系统运行的稳定程度。

首先针对传感器输出的信号开展稳定性方面的测试工作。运用万用表检测压力传感器以及拉线位移传感器的电压输出情况。经过测试，压力传感器以及位移传感器所输出的信号状态稳定，其随物理量变化时呈现良好线性关联，且信号传输过程中无异常波动情况。

接着在 GXWorks3 软件中对 PLC 的模拟量输入寄存器进行实时监控，以此验证压力和位移数据的读取情况。监测结果表明，PLC 能够稳定读取传感器发出的信号。

4.3 本章小结

本章聚焦于小型压机升级改造期间硬件系统的安装以及达成；对传感器支架的加工，传感器的安装，电气回路的构建还有系统的调试等方面进行详细的设计与施行；进而为后续控制系统的运作准备了必要的硬件条件。

在结构安装领域，依据拉线式位移传感器的安装需求，专门设计并制作专用安装支架，通过激光切割以及数控折弯工艺实现支架的成型制作，使其能够符合设备顶部结构的相应要求。在装配时按照支架安装，传感器固定以及安装精度校准的顺序进行调整，以达到拉线式位移传感器与压头运动同步的效果。压力传感器借助设备原有的安装接口进行固定操作，如此，在简化改造结构的过程中，安装精度得到保证。

在电气系统范围内，以三菱 FX5UPLC 作为核心来完成电气回路的工作，将传感器信号的采集，设备的控制以及人机交互的通信进行一体化整合。通过运用屏蔽线缆与单端接地等措施降低电磁干扰，并且在系统中设置熔断器和急停保护回路，以此提高设备运行过程中的安全性与可靠性。

在系统调试的阶段，通过信号稳定性检测，PLC 数据读取测试以及整机联动测试等方式，对系统的运行状态进行验证操作。测试结果显示，传感器输出的信号处于稳定状态，PLC 可顺利进行数据的读取与处理工作，系统整体运行状况良好。

综上所述，在本章范围内，小型压机升级改造中硬件系统的安装及调试工序已顺利完成，此为后续控制程序的实现及系统整体运行奠定了基础。

第 5 章 控制策略与软件系统开发

5.1 压装系统工作流程

压装机的控制逻辑依托三菱 FX5UPLC 实现，通过对各执行阶段的顺序把控与状态反馈，使压装过程稳定运转。依据使用场景的差异，系统存在手动模式与自动模式这两种工作方式。

（1）手动控制流程

手动模式的主要用途包括设备调试，参数校准以及异常工况的应对，其特性是操作具有高度可控性，执行的节奏由人工主导。具体的流程呈现于图 5-1 中。

当系统接通电源后，可编程逻辑控制器（PLC）首先进行初始化操作，包括使各执行元件恢复初始位置以及校准传感器零点，随后设备进入待机状态。紧接作业人员可借助人机界面设定压装的相关参数，例如目标压力以及保压时长等。

基于这一点，手动模式通过分步触发的方式来把控压装的进程。操作人员可按顺序进行压头快速前进，预压向前推进，主压施加压力，保压持续保持以及压头返回初始位置等一系列动作。在确认当下状态处于正常情形之后，方能迈入下一步骤，如此可起到降低误操作风险的作用。

在执行过程中，系统会实时采集压力以及位移数据，随后在 HMI 上进行动态显示。当出现异常情况时，可借助急停按钮即刻使运行停止。在压装作业完成后，操作人员会手动使设备恢复至初始状态，同时更换工件，以此为下一次操作做好相应准备。

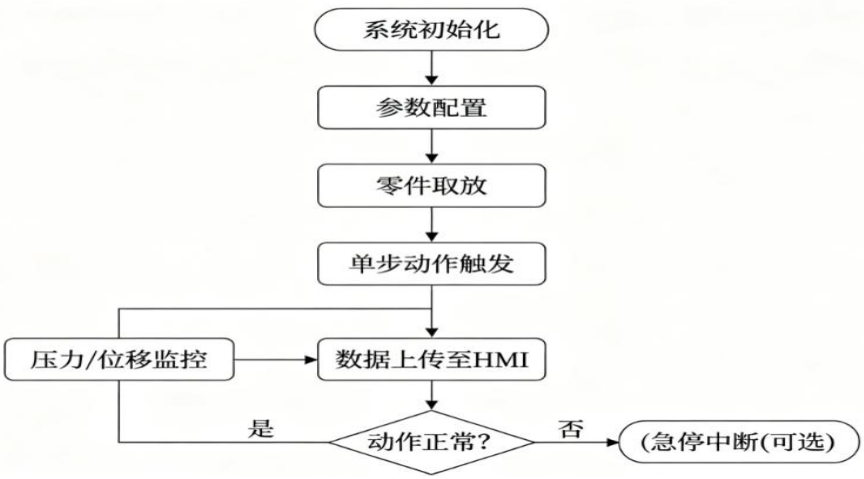


图 5-1 手动控制流程图

（2）自动控制流程

自动模式针对批量生产场景设定，在确保压装精度维持的基础上，实现生产效率的提高。系统所运用的控制方式为“双工位交替加压装流程自动执行”，该总体流程如图 5-2 所示。

自动运行启动之前，系统率先进行初始化，包括压头以及滑台的复位，传感器零点的校准等动作；与此同时操作人员在其中某一个工位放置有待加工的工件。

开启设备之后，滑动台面在驱动机构的运作下进行工位切换操作，借助接近开关判别工位是否处于到位状态。当某一工位抵达压装位置时，系统自动启动压装流程；与此同时另一个工位处于取放料状态，实现加工与装卸同步进行，从而提高整体效率。

在压装操作进行阶段，系统依照预先设定工艺，按顺序完成快进，预压，主压，保压及复位等一系列动作，相应子流程如图 5-3 所示。

在快进环节中，压头以较快速率趋近工件；转入预压环节后，运动速率减小且压力逐步升高；于主压环节内，压力和位移同步变化直至达到设定目标数值；接进入保压环节，保持稳定压力持续一段时间以确保装配质量；最终压头迅速复位，完成一次完整循环。

在整个自动流程中，压力和位移信号被用作关键反馈参数参与阶段切换控制，从而使压装过程更为稳定且易于把控。



图 5-2 自动控制总流程图

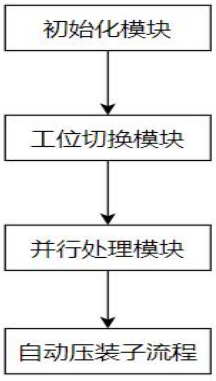


图 5-3 自动压装子流程图

5.2 PLC 程序控制逻辑设计

此控制系统把三菱 FX5UPLC 当作核心，运用模块化编程的理念，将 2 号工位的控制程序划分成工位复位以及启动控制，轴运动控制，传感器信号处理这三个功能模块。各个模块各自独立地进行运作，一起协同去开展工作，达成对压装流程的自动把控，信号采集还有安全联锁，程序逻辑是清晰的，方便去调试和进行维护。

5.2.1 工位程序复位与启动控制逻辑

为保证设备在启动以及出现异常恢复的时候的安全性还有状态的一致性，PLC 程序先设计了工位复位的控制逻辑，接在这个基础之上实现工位运行的启动控制。它的控制流程分别像图 5-4 以及图 5-5。

当设备把电源打开或者在出现急停之后恢复的时候，系统最先就进入到复位的程序当中。PLC 对各个执行机构的状态统一进行清零操作，让工作台移动气缸，中间升降气缸这类执行元件恢复到初始的位置，同时清除运行的时候可能残留的状态标志，从而避免动作出现冲突情况。复位完成了之后系统就产生复位完成这样的信号给后续的运行提供状态方面的依据。具体的这个过程就像图 5-4。

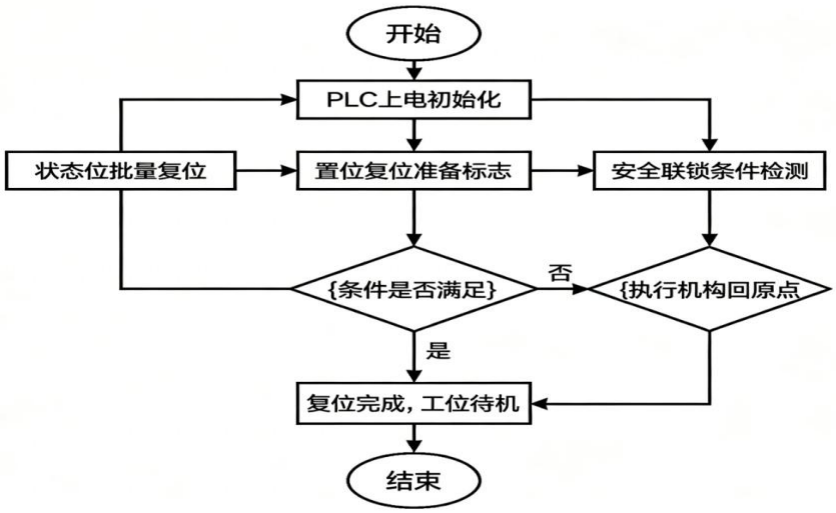


图 5-4 工位复位初始化流程图

在实现复位之后，系统进入到工位启动控制的环节当中。启动的逻辑在设备处于安全的状态的时候去执行，包括急停没有被触发，安全开关是有效，工位之间的互锁条件达到了这样的情况。当所有的条件都达成了之后，PLC 把当前工位的运行标志设置成已经被设定的状态，开启压装的流程，同时把上一个工位的完成标志进行重新设置回到初始状态，实现双工位之间的有序切换以及协同的运作。它的控制流程如图 5-5 所示。

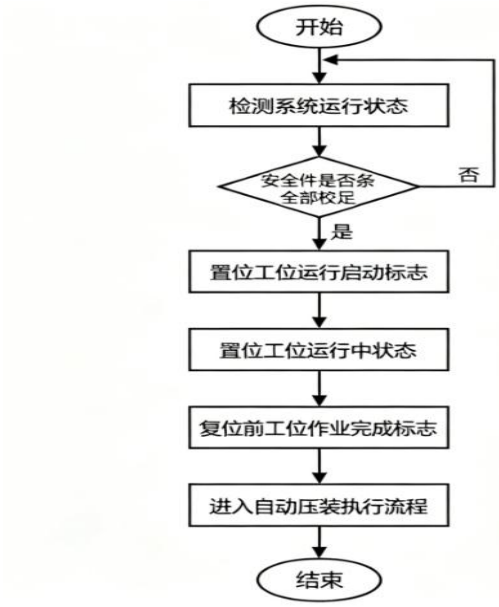


图 5-5 工位运行启动流程图

借助上面所说的复位和启动控制逻辑，系统能够在设备重新启动或者出现异常恢复之后很快进入到稳定的工作状态，而且还可以有效地避免工位之间动作的冲突，给后续压装流程的顺利进行提供可靠的保障。

5.2.2 轴运动与手动控制逻辑

轴进行运动控制主要是用来实现压装过程里各个执行机构的状态管理以及手动调试的功能。系统在运行的时候得先去完成轴的初始状态的采集和映射，随后按照操作模式的切换来达成手动点动的控制，通过这样来保证设备在调试以及运行的阶段都可以保持稳定，能够被控制的状态。

在最开始的状态管控当中，PLC 需要先对轴相关的输入信号进行读取，并且要把限位，原点以及急停等状态信息映射到系统内部的状态寄存器里面，以此来给后续的运动操作提供基本的数据。通过对轴当下运行的状态和错误的状态进行同步的识别，系统可以及时判断轴是不是处于可以运行的状态，而且能够给手动操作和自动运行提供前置的条件，如图 5-6 所示。

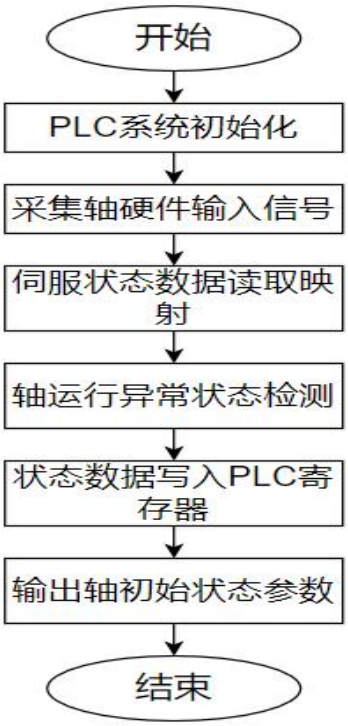


图 5-6 轴初始参数流程图

在人工进行操控的阶段里，系统主要是用来对装置进行调试，开展位置的校正还有在出现异常工况状况的时候进行人工方面的介入。操作人员能够在符合安全条件的情况下，用手动的办法来操控轴进行点动运行，实现左移动，右移动还有回零等动作。为了防止正方向指令和反方向指令同时被触发，程序在进行设计的时候引入互锁的逻辑，让轴运动方

向切换的过程稳定而且可靠。系统对于手动运行的状态进行实时反馈，便于操作人员依照实际的情况及时去调整如图 5-7 所展示的。

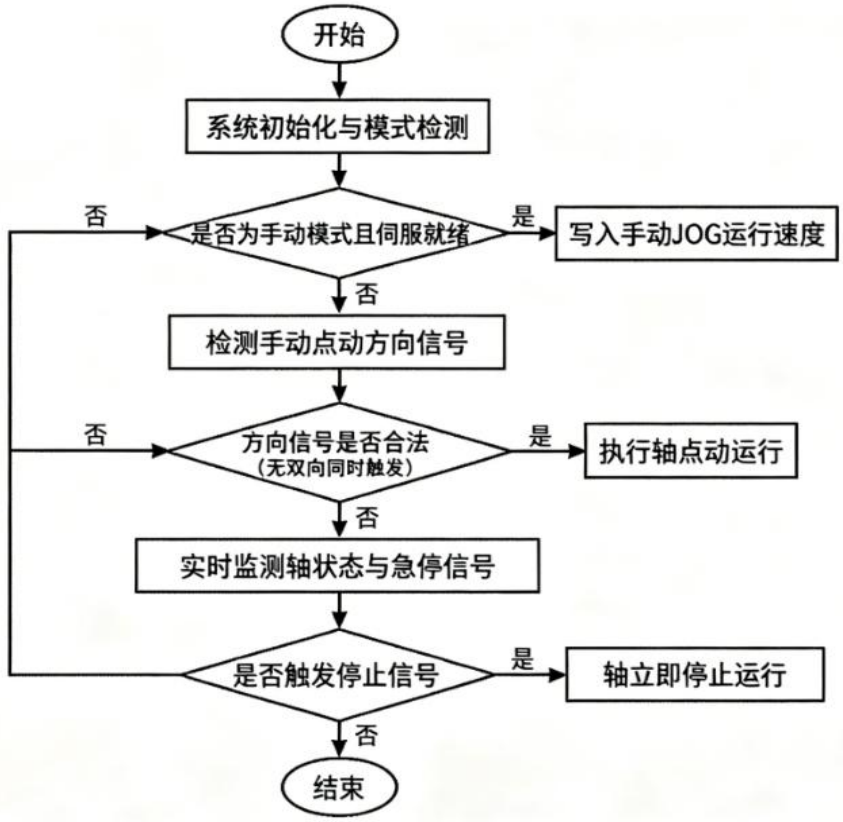


图 5-7 轴手动状态流程图

通过利用上面说的控制逻辑，系统实现了轴的状态监测和手动运行控制的结合在一起，既符合设备调试阶段的操作需求，也为后面压装工艺的稳定实行打下了基础。

5.2.3 传感器信号处理与工艺联动

传感器的信号处理模块属于压装控制系统精准调节的关键组成部分，主要进行压力与位移信号的实时采集，数据进行转换以及工艺阶段联动控制的工作。在对采集来的信号实施处理之后，系统能够将原本的模拟量转化成为实际的工程量，进而就为压装过程的状态进行判断以及动作进行切换提供可靠的依据。

压力信号进行处理的流程如同图 5-8。系统首先对压力传感器输出的模拟量信号进行实时的采集，并且在设备处于空载的时候完成零点的校准，通过这样的操作来消除初始的偏差对于测量结果产生的影响。校准结束之后，PLC 对采集到的数据开展换算处理，将原始信号转化成为实际的压力数值。经过处理之后的压力数据不单单是用来给人机界面实时进行显示的，还成为压装过程当中的关键的判定参数。当压力达到设定的阈值的时候，系统自动进行相应阶段的切换；要是检测到压力出现异常或者超过限定的范围，就立刻启动保护的逻辑，停止当前的动作，保障压装过程安全又稳定。

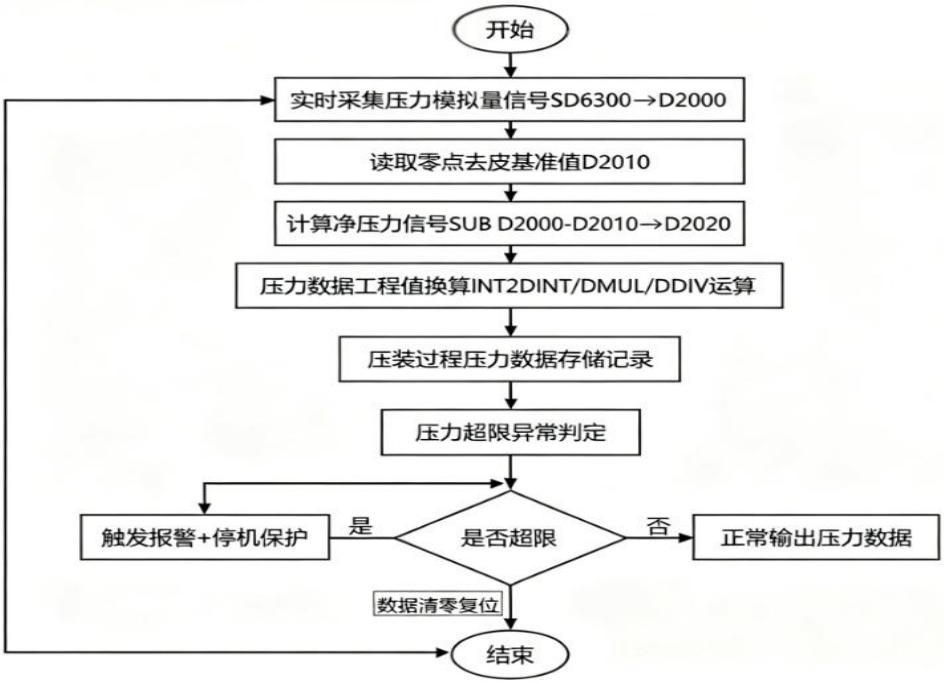


图 5-8 压力传感器信号处理流程图

位移信号的处理流程如图 5-9 所示。系统借助拉线式位移传感器实时获取压头运动位置的数据，同时利用零点校准去对安装误差还有机械间隙进行补偿。接着 PLC 对位移信号进行量程换算的操作，进而得到压头的实际位移的数值。压装的过程当中，位移的数据主要用来判定压头运行的位置以及工艺阶段转换的情况。当位移达到预先设置好的位置的时候，系统就会自己启动进入下一个压装的阶段，这样就保证压装的动作依照已经确定好的工艺顺序来进行开展。

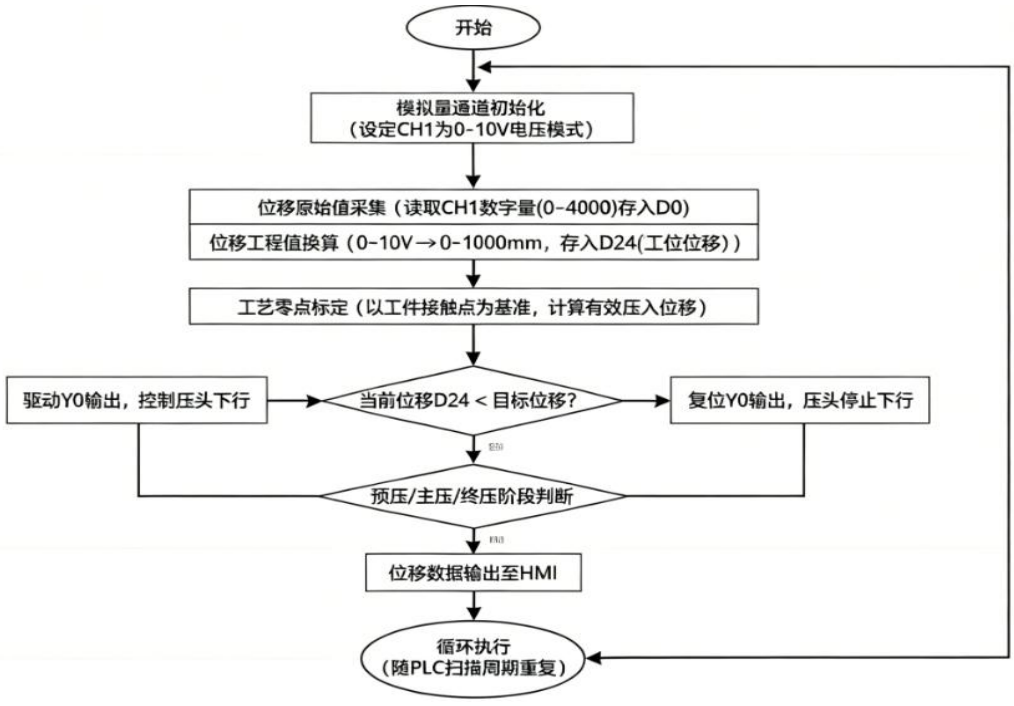


图 5-9 位移传感器信号处理流程图

在工艺相互连接的操作之中，压力以及位移这两个参数一起参与到压装流程的判断当中。系统对两类传感器的相关数据进行综合的分析，来实现对“快进，预压，主压，保压，复位”等阶段的自动切换掌控。同时各个阶段运行的数据会被实时地记录下来并且上传到人机界面当中，形成完整的压装过程的曲线，给后续的工艺分析以及质量追溯提供数据方面的支持。

经过上述所采取的处理办法之后，系统实现了传感器数据采集，信号转换和工艺控制之间的有效连接，提高了压装过程的自动化水平还有控制精准的程度，给设备稳定运转提供了可靠的保障。

5.3 人机界面设计

为了契合小型压装机升级后的操作与监控需求，运用三菱 GTDesigner3 软件来开发专门的人机界面（HMI）。界面的主要功用在于达成设备运行状况的监测，压装工艺参数的设定以及设备动作的操控等，进而提升设备操作的直观程度以及管理效能。

在人机界面的设计进程中，界面主要实现对压力与位移数据进行实时显示，对伺服及气缸的动作进行控制，对压装工艺参数进行设定以及对设备运行状况和异常报警信息进行可视化监控。该系统采用分层管理以及模块化设计的方式，在界面底部设置统一的导航按钮，这使操作人员能便捷地在不同功能界面间快速实现切换。同时在核心界面设置设备状态指示，以颜色编码的方式区分设备运行状态，绿色表示设备正常运作，红色代表出现报警状况，灰色表示设备处于待机情形，并且借助图形化指示灯实时反馈伺服以及气缸的工作状态。

人机界面通过与 PLC 控制程序进行数据绑定的方式，实现操作指令的下达以及设备状态信息的即时反馈，从而构建起稳定的人机交互控制系统。

5.3.1 通讯组态

在人机界面系统构建的进程中，第一步需完成 PLC 与 HMI 之间的通讯配置工作。通过构建工程文件，搭建小型压装机多传感监测系统中 PLC 与人机界面间的通讯链路，并且借助以太网实现硬件方面的物理连接。

在 PLC 控制系统里，配置静态 IP 地址并开启 MC 通讯协议，同时对软元件资源进行合理的分配。其中 M 寄存器重用于存储压装相关的控制信号，包含设备的启动，工位的切换这类控制指令；而 D 寄存器则是用来储存压装进程中的关键数据，比如压力值以及位移值等。接下来在人机界面工程中选择相应的通讯协议并对 PLC 地址进行绑定，将界面内的按钮，数据窗口以及报警指示灯等控件与 PLC 内部的软元件相互关联，从而实现设备操作以及数据监控的功能。

在系统安全掌控的范畴内，将 PLC 硬件输入信号与 HMI 控制逻辑进行联合设计。把安全光栅以及双手启动开关的信号与 HMI 操作指令进行联锁控制，进而构建由“硬件防护

加软件掌控”构成的双重安全体系。同时在 PLC 程序内构建压力与位移数据采集模块，工位切换控制模块以及压装过程监控模块，由此实现压装过程的实时数据采集以及状态监控。

完成通讯配置之后，运用网络诊断工具对通讯链路进行测试，查看 IP 地址配置情况以及通讯响应状况，并且针对压装设备的整体运行流程开展联调验证，以此确保 PLC 和人机界面之间的数据通讯稳定且可靠，从而实现完整的人机协同控制系统。

5.3.2 主监控界面

系统上电之后，主监控界面为默认显示界面，它是对小型压装机双工位运行状态进行监控及操作控制的主要界面。此界面的主要功用在于呈现设备运行的状况以及关键的工艺数据，同时提供基本的操作进入途径。

在界面顶端设置有日期和时间的显示区域，该区域的功能是实时呈现系统当下运行的时间。中部采用双工位分区式的布局方式，该布局分别对应 1#工位与 2#工位。在各个工位区域内，实时呈现压力值，位移值以及伺服的当前位置等重要数据，同时展示当前工位的运行状态，例如待机，压装进行中，已完成或出现报警等情况。借助设置图形化指示灯的方式，可直观呈现伺服回零状况与气缸到位状况，进而方便操作人员迅速知道设备的运行态势。

界面之下是设备的操作区域，其中设有设备安全确认按钮，自动/手动模式切换按钮，还配备有针对 1#，2#工位的独立启动按钮以及系统一键复位按钮。在界面底部设置紧急停止按钮，当设备出现异常状况时，操作人员可迅速让设备停止运行，以此提高系统运行的安全性。

借助此主监控界面，可达成双工位运行状态的集中呈现以及主要控制功能的迅速操作，进而提升设备操作的便捷性与安全性图 5-10 所示。



图 5-10 主监控界面

5.3.3 工位操作界面

工位操作界面的核心功用在于实现单个工位设备的调试与运行操控，它能够为伺服系统以及执行机构提供手动操作和参数设定的功能，这样就使得操作人员可以便捷地对压装过程进行调试与管理工作。

界面从整体上被划分为伺服控制区，位置参数设置区以及状态反馈区这三个功能模块。伺服控制区域设有手动左移与手动右移的点动控制按钮，且配备有伺服回原按钮（需长按 3 秒方可起作用），该伺服回原按钮可用于执行伺服轴位置的校准以及原点的复位操作。借助点动控制的功能，作业人员可针对伺服位置进行微调操作，以此契合设备调试的要求。

位置参数设置区域设有多个用于设置压装过程不同阶段伺服目标位置的定位位置参数输入框，这些输入框与 PLC 内部寄存器进行数据绑定，使得输入的参数可直接参与控制程序的运行。同时界面中设置了用于调整手动调试期间运行速度的 JOG 运行速度参数输入框，以此提高设备调试时的灵活性。

状态反馈区域用于实时展现设备运行状态，其中包含马达过载，伺服系统故障以及定位工作完成等相关信息。一旦系统察觉异常状况，相关状态指示便会予以提示，促使操作人员能及时开展处理工作。此外界面当中设有工位屏蔽功能，当某一工位不参与运行时，可借助该功能实施屏蔽操作，以此防止设备在自动运行进程中出现误动作情况。

与此同时，该界面设有“压力曲线”界面的跳转入口，能够直接进入压装过程的监控界面，实现工位操作与压装过程数据监控之间的联动图 5-11 所示。



图 5-11 工位操作界面

5.3.4 工艺参数设置界面

为了契合小型压装机三级阶梯加压工艺的控制需求，专门设计出工艺参数设置界面，该界面可用于对压装过程各个阶段的保压时间进行配置与管理工作。此界面的主要功能是

对双工位压装参数进行各自独立的设置，以此确保不同工位在自动运行进程中能依照设定的工艺参数稳定开展运行。

界面采用双工位对称布局构造，其中分别设置了 1 号工位参数区域以及 2 号工位参数区域。在每个工位区域中，设有用于设定各阶段保压时间的位置 1，位置 2 以及位置 3 这三个压装阶段压合时间参数的输入框。所有参数输入框均与 PLC 内部的掉电保持寄存器进行数据绑定，如此，输入的参数在系统断电后仍能保持，从而保证设备重新启动时可按照原先设定的参数运行。

为规避参数设定出现差错，已在输入框内设置参数的上下限区间。当输入的数值超出允许范围时，系统会自动向操作人员发出提示，使其进行修正，从而确保输入的参数符合压装工艺的要求。

在界面底部设置返回按钮，完成参数设置后，借助该返回按钮可返回主监控界面，以便操作人员持续开展设备监控或进行相关操作图 5-12 所示。

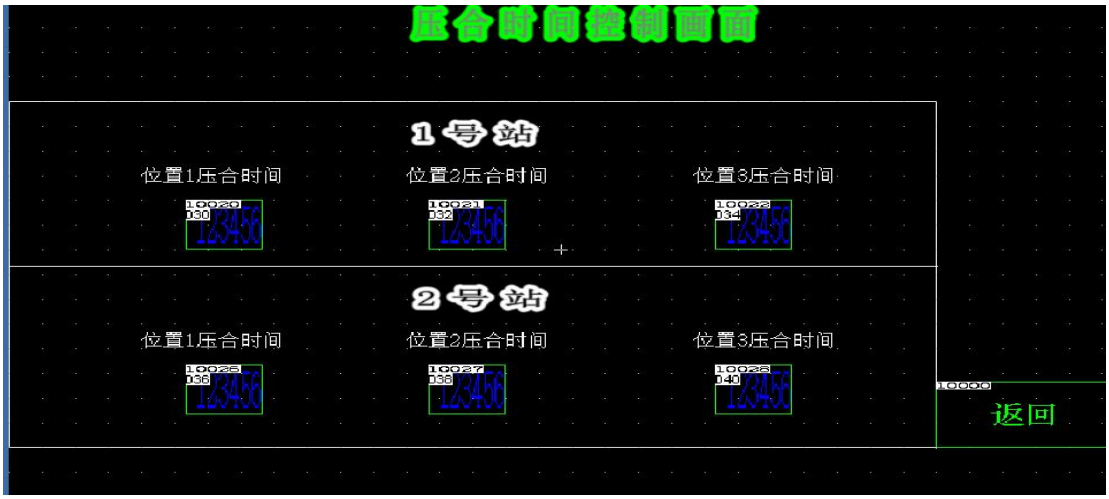


图 5-12 压合时间参数设置界面

5.3.5 手动调试界面

手动调试界面的主要功用在于，当设备处于安装，调试以及故障排查环节时，对执行机构实施单步操控，从而使操作人员能够对设备的各项动作逐一开展检查与调整。借助该界面可实现双工位气缸执行元件的点动运行，进而满足设备调试阶段的控制需求。

界面依据 1 号工位与 2 号工位进行分区布置，在每一个工位区域内，分别设置用于中间顶升气缸，上气缸以及下气缸的上升，下降与加压控制的按钮。操作人员可借助点动按键操控气缸的动作，进而实现各个执行机构的单步运行。同时在每个控制按钮旁设置状态指示灯，其能实时呈现气缸当前所处位置状况，比如上位或下位等信息，以便操作人员及时知道设备的运行情况。

在操作逻辑设计中，界面会设置对应的联锁保护条件；只有当系统处于手动模式且急停信号未被触发时，气缸控制指令方可发挥作用；如此就能防止因误操作导致的设备冲突或异常动作，进而提高设备调试过程中的安全性。

此外，在界面底部设置压合时间参数界面以及压力曲线界面的跳转按钮；如此在调试过程中可便捷查看相关工艺参数与压装数据，进而提升设备调试效率图 5-13 所示。

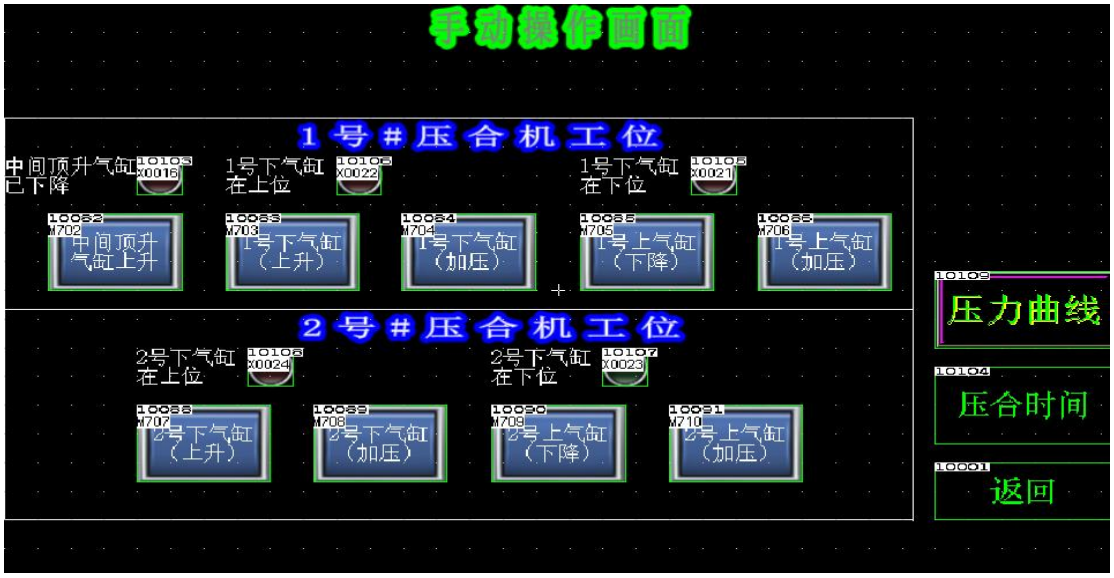


图 5-13 手动调试界面

5.3.6 数据监测界面

数据监测界面的主要功能在于呈现压装过程中压力的变化情况，实现压装压力数据的实时监控与分析工作。利用此界面可清晰展现压装过程中压力随时间变化的趋势，进而为设备运行状态的判定以及工艺的调整提供依据。

在界面的中心位置设置压力与位移趋势图的显示区域，该区域内横轴表示位移的数值，纵轴表示压力的数值。在压装过程中，系统会实时绘制压力的变化曲线，在此情况下，操作人员能够清晰且直观地观察压装过程中压力的变动情况。同时在图内设置压力的上限以及下限参考线，一旦压力值超出所设定的范围，曲线便会产生明显提示；位移若超出设定的阈值同样会有提示，从而使得操作人员能够及时察觉到异常状况。

于趋势图的上方设置归零校准按钮，一旦传感器出现零点偏移情况，便可利用该功能进行校准操作，以此保证压力测量能够满足精准性的要求。

在界面的底部设有用于在不同压装工件之间进行切换的工件类型选择按钮，小轴承或大轴承这类类型均可通过该按钮来切换。当工件类型发生转变时，系统会依照相应工艺参数开展压力监控工作，以此实现提升压装流程稳定性的目标图 5-14 所示。

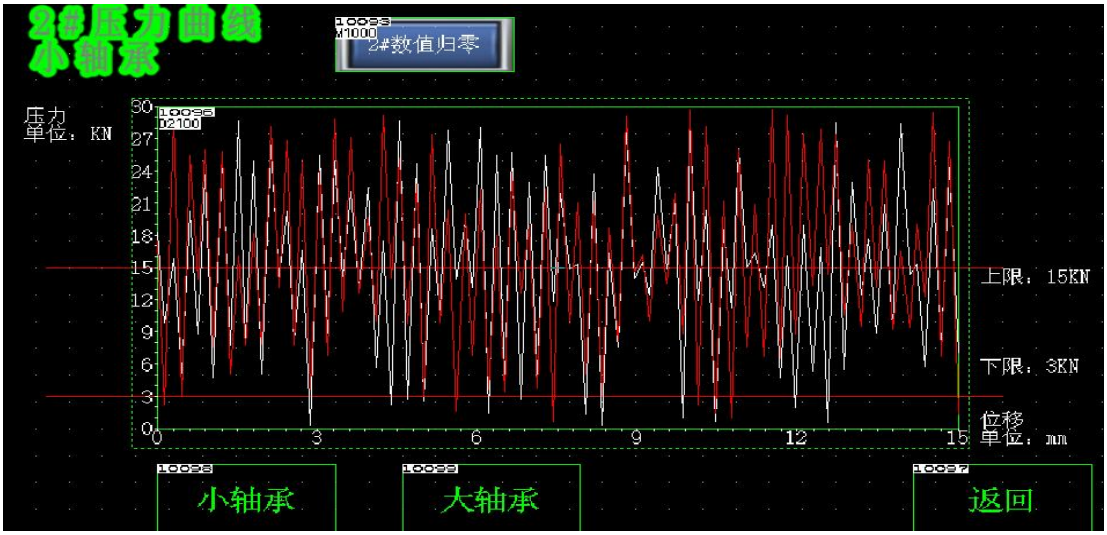

2#压力曲线
小轴承
2#数值归零
压力
单位：KN
60
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
0
3
6
9
12
15
上限：15KN
下限：3KN
位移
单位：mm
小轴承
大轴承
返回

图 5-14 曲线监测界面

第 6 章 系统调试与效果验证

6.1 系统调试过程

本次系统调试的核心任务是对小型压装机经升级改造后的硬件系统，控制程序以及人机界面进行全面且综合的测试工作。调试时采用分模块调试与整机联调相结合的方式，以此检验系统中各个功能模块的运行情况以及整体的控制性能。

在功能验证这一环节中，重核查压力传感器以及位移传感器的数据采集是否精准，PLC 控制程序能否依照既定逻辑平稳顺畅地运行，人机界面（HMI）的操作和数据显示是否处于正常状态。与此同时对设备压装过程的完整动作流程开展测试，涵盖压头快速前进，预压逐步推进，主压持续加压，保压稳定保持以及压头返回初始位置等环节，以此确保各个阶段的动作能依照设定顺序顺畅执行。

在精度验证领域里，针对系统的压力测量精度以及位移测量精度开展检测工作。通过多次进行采集操作并开展对比分析，确保压力测量的误差限制在允许范围内，且位移检测结果具有良好稳定性与重复性，以此契合压装工艺对测量精度的需求。

在系统稳定性范畴内，借助连续运行测试验证设备整体运行状况，查看系统在长时间运行情形下能否维持稳定工作状态。并且对压力超出限定范围，位移出现偏差这类异常状况开展模拟测试，以此检验系统的异常检测及保护逻辑能否及时察觉异常并实施相应控制措施。

此外，在工艺适配环节，通过实际压装试验对系统进行全面验证，确定设备能够满足洗衣机轴压盘过盈配合压装工艺的要求，并且检测压装成品的质量，以此评估系统升级后对产品压装质量的提升情况。

系统调试包括硬件层面的调试，软件方面的调试，人机交互层面的调试以及系统的整体联调等部分。依据各个模块的功能特性，制订与之对应的调试项目，并且构建模块化调试内容的清单，具体情况可见表 6-1 所示。

表 6-1 调试内容表

调试层级	核心调试内容	验证指标
硬件层	传感器接线导通性、模拟量信号输出稳定性、PLC 与执行元件联动性	传感器 0-10v 信号输出线性、执行元件动作无卡顿
软件层	压力位移信号处理程序、协同控制逻辑、异常判定程序	数据换算精准、阶段切换及时、异常响应到位

续表 6-1 调试内容表

调试层级	核心调试内容	验证指标
人机交互层	HMI 界面数据显示同步性、参数下发有效性、报警提示准确性	参数修改实时生效、报警信息无漏报
系统层	压装全流程联动、异常工况模拟、长时间稳定性	流程无卡顿、异常处理及时、长时间运行无故障

6.2 效果验证

在压装的过程中，压力与位移相互协同变化的曲线是判定洗衣机轴压盘压装工艺是否达标的关键依据。为了验证系统升级后的控制成效，对改造前后压装过程中的压力-位移曲线进行对比分析，依据曲线的变化情况来直观评估系统控制逻辑的有效性，如图 6-1 以及图 6-2 所示。

对比结果显示，未改造的系统在压装进程中有出现异常曲线特性，例如压力突然剧增且超过 15kN 的工艺上限，导致压装过程的稳定性较差，难以满足轴压盘过盈配合的工艺要求。

系统完成升级之后，压装环节产生的压力与位移之间的曲线整体呈现相当平稳态势，各个阶段特征颇为明显。压头在快进预压，主压和保压阶段之间过渡顺畅，压力值随位移改变呈现稳定递增态势，无明显突增现象，亦无超出上限状况发生。位移的变动可精准契合各阶段设定的切换阈值，在保压阶段，压力的波动大致被控制在较小的区间内，此种情况可满足洗衣机轴压盘精密压装的工艺要求。由此可知道经改造的 PLC 控制逻辑以及针对压力，位移信号的处理程序，能切实有效地避免压装曲线出现异常情况，进而提高压装过程的稳定程度。



图 6-1 压装不合格曲线

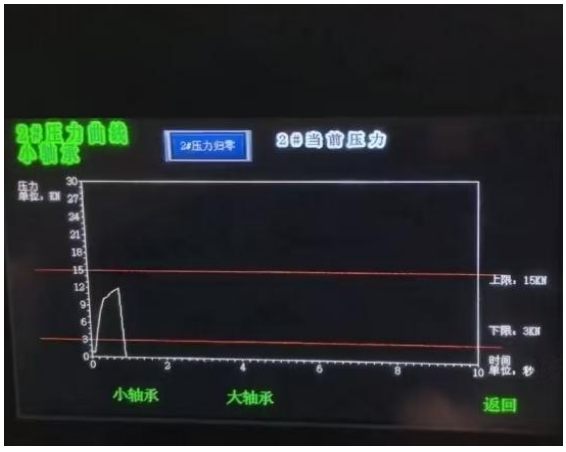


图 6-2 压装合格曲线

为验证此次升级后压装机的稳定性，围绕洗衣机轴压盘压装工艺开展多次重复性压装测验，记录压装全过程的位移及压力等关键数据，同时统计压装状态和合格情况，测试数据如表格 6-2 所示。

本次测验开展了十组压装测试，这些测试涉及不同工艺参数下的压装情况，重获取目标压入深度，实际压入深度，设定压力以及实际峰值压力等关键数据。就整体结果而言，在多数压装实验中，实际压入与目标压入的偏差不大，均处于工艺允许的公差范围内；压装时的峰值压力也稳定在设定好的合格范围内，波动幅度符合压装工艺的要求，这表明位移以及压力检测均能满足生产标准。

其中编号为 7 的压装实验未满足工艺要求，系统判定其压装处于不到位状态，属于不合格情形。经过排查分析可知，本次不合格的关键原因在于工件定位座存在微小间隙，该间隙致使工件在压装前出现轻微偏斜情况，进而使得上下压头对压时工件受力不均衡，最终未能达到压装要求，从而引发系统的不合格判定。

综合而言，本次测试中多数压装流程符合工艺要求，仅有一组如图 6-3 所示因工件定位偏差引发的不合格情况，这表明本次升级能够稳定实现压装过程的闭环控制，且能高效识别位移，压力超出标准的异常工作状态，为压装质量的一致与稳定提供了坚实可靠的保障。

表 6-2 工位压装工艺重复性测试数据表

编号	目标压入深度 mm	实际压入深度 mm	设定压力 kN	实际峰值压力 kN	压装状态	备注
1	14.00	13.98	7.50	7.52	合格	主压段，参数合格
2	14.00	14.01	7.50	7.48	合格	主压段，参数合格
3	14.00	13.97	7.50	7.55	合格	主压段，参数合格
4	11.68	11.67	0.62	0.61	合格	预压段，参数合格
5	11.68	11.69	0.62	0.63	合格	预压段，参数合格
6	7.00	6.99	9.50	9.47	合格	终压段，参数合格
7	14.00	13.91	7.50	7.12	不合格	工件定位偏斜压装不到位
8	14.00	13.99	7.50	7.51	合格	主压段，参数合格
9	11.68	11.68	0.62	0.62	合格	预压段，参数合格
10	7.00	7.00	9.50	9.49	合格	终压段，参数合格



图 6-3 不合格成品

6.3 本章小结

本章针对小型压机压装升级系统开展调试以及效果验证工作，首先对硬件，控制程序和人机界面进行分模块调试，随后结合整机联调，对该系统的运行状况实施综合测试。经调试结果显示，该设备在压力检测，位移检测以及压装流程管控等多个方面，均能依照既定逻辑稳定运作，相应精度指标大致符合设计要求。

在压装实验的验证流程中，借助压力与位移曲线进行对比解析，并且开展批量的压装试验，以此对系统改造前后的工艺成效进行评测。实验结果显示，经改造的设备在压装稳定性以及工艺一致性两方面均有优化，可契合洗衣机轴压盘压装工艺的应用要求，且为后续批量生产奠定了稳固的技术基础。

第 7 章 结论与展望

7.1 结论

本研究课题鉴于家电制造领域中洗衣机轴压盘精密压装的实际需求，针对传统小型压装机在压装监测与控制方面存在的问题，开展改进性探究工作。鉴于原设备无任何传感监测装置，压装过程缺乏实时数据反馈，且工艺稳定性欠佳等情况，于是在原本的小型压装机上开展升级改造的设计工作。通过进行传感器安装结构的设计，PLC 控制程序的升级，人机界面的升级以及系统调试的验证，搭建起基于压力与位移双传感协同监测的压装控制系统，并且借助批量压装试验对该系统的性能开展验证工作。主要研究结论如下。

（1）已经完成压装系统中压力以及位移传感器的安装结构设计工作和硬件集成操作。依据设备结构空间以及压装工艺的要求，选取恒远传感定制的柱 S 型压力传感器和布瑞特拉线式位移传感器，以此实现压装过程中压力与位移参数的同步检测。借助 SolidWorks 对位移传感器安装结构进行三维建模，设计出 L 型钣金安装支架和拉线固定结构，随后通过激光切割和数控折弯加工来完成结构的制作。在实际安装进程中，利用铜质垫片进行调整及角度校准等操作来提高安装精度，使压力传感器，位移传感器和压头的运动方向保持良好的同轴状态，从而保证测量数据的稳定。

（2）以三菱 FX5UPLC 作为核心控制单元，研制出模块化的压装控制程序，实现压装过程中多参数的协同控制。在维持原有设备基本控制逻辑的前提下，增添压力与位移传感器的数据采集及处理模块，通过模拟量采集，零点校准，数据转换以及量程换算等一系列程序，实现原始电信号到工程数据的转换。系统测试结果显示，压力测量误差被控制在较小的区间范围内，位移测量误差同样被控制在较小的区间范围内。同时借助程序逻辑将压力与位移数据作为压装阶段切换的关键依据，使设备能够按照“快进—预压—主压—保压”的顺序完成压装动作，并且在异常情况时进行及时的判断与处理。

（3）借助三菱 GTDesigner3 软件开发出人机交互界面，以此实现设备运行状态以及压装数据的可视化展示。借助 PLC 与 HMI 间的通信配置，设计出包含主监控界面，工位操作界面，工艺参数设置界面，手动调试界面以及数据监测界面在内的功能模块，实现压力与位移数据的实时展现，工艺参数的在线设定以及压力曲线的动态监控等功能。借助图形指示与状态提示，操作人员能够清晰直观地知道设备的运行状态，进而开展相应操作，由此提高了设备操作的便捷程度。

通过开展系统调试，并进行批量压装试验，对经过改造的设备性能进行全面且综合的验证操作。调试时采用分模块测试与整机联调相结合的方式，对硬件系统，控制程序以及人机界面依次进行检查。在对洗衣机轴压盘进行批量压装实验期间，经批量压装试验验证，

改造后的设备压装时稳定性大幅提高，压装成品合格率较改造前明显更高，已能完全契合洗衣机轴压盘批量生产要求。测试结果显示，系统在主压阶段对压力波动的把控处于较小区间内，压装深度方面的位移偏差也处于较小范畴，此情况契合洗衣机轴压盘压装工艺对稳定性提出的要求。

总的来讲，本次小型压装机的升级改造，在不改变原设备主体构造的基础上，实现了压力与位移参数的协同监测以及压装过程的数据记录，从而提高了压装过程的可管控程度和工艺的稳定状态。此改造方案具有简洁的结构，并且实施所需成本处于较低水平，在同类小型压装设备的范畴内，具有一定的应用借鉴意义。

7.2 展望

本课题聚焦于小型压装机的升级改造开展研究，并且已经完成基于压力以及位移双传感检测的压装控制系统的设计工作与实验验证工作。实验结果清晰显示，经过改造后的设备在压装精度以及工艺稳定性这两方面都获得一定程度的优化提升。但是由于研究时间和实验条件的限制，当前系统在自动化水平，数据应用以及设备智能化方面仍有进一步提升的空间。基于家电制造业智能化发展的趋势，后续的研究可从如下若干维度进行完善与拓展。

（1）通过引入智能算法来实现工艺参数的自适应调整。当下系统中的压装参数主要依赖人工进行设定，当遇到不同批次的工件或设备运行状态发生变化时，没有自动优化的功能。后续可将机器学习方法融入其中，对历史压装数据进行解析，比如压力—位移曲线，压装成果以及工艺参数等，通过构建数据模型来实现压装参数的优化。同时借助对压力与位移信号变化趋势的实时监测，能够实现压装异常的先期判定，进而提高压装过程的稳定程度。

（2）添加自动化的上下料装置，进而实现设备与生产线之间的协同运作。当前设备仍采取人工进行上料与取料的操作模式，在此情况下，在效率以及定位稳定性这两个方面都存在一定程度的局限性。之后可考虑引入机械手或输送装置等简单的自动化机构，以此实现工件的自动上料与下料操作。同时借助与前后工序设备的联动，可将压装设备整合到整条装配生产线之中，进而构建连续不断的生产流程，以此提高整体的生产效率。

（3）对设备的联网功能进行完备化处理，以达成压装数据集中化管理的目标。当前系统中的压装数据主要存储于 PLC 与 HMI 的本地位置，但是数据的利用率处于较低水平。接下来可借助工业以太网将设备连接至工厂信息系统，例如 MES 系统即为其中一例，进而实现对生产数据的集中采集与有效管理。对设备运行状态，压装数据以及生产效率进行统计分析，可给生产管理和工艺优化提供数据层面的参考依据。

（4）对硬件配置开展进一步的优化措施，以此提高压装过程里的精度以及稳定性。本次系统改造主要借助气液增压缸实现压装动作，但是在压力稳定性与控制精度这两个方

面，仍有一定的提升空间。往后可考虑运用伺服压装系统，借助压力与位置的双闭环控制，实现对更为精准压装过程的把控。同时；可选取精度更高的位移传感器与压力传感器；并且对模拟量采集以及抗干扰设计进行进一步优化；以此来提升测量数据的可靠性。

（5）对设备故障的诊断以及远程维护的功能进行完善。目前系统已经具备基础的报警功能，但是在故障诊断以及远程维护这两个方面仍然相对不足。往后可于 PLC 程序中添加设备状态监测模块，借此对传感器，执行元件以及控制模块进行实时监测工作。当设备出现异常状况时，可根据运行状态所显示的信息对故障原因进行初步判断，同时向用户提示相应的处理措施。与此同时借助远程访问技术，能够实现程序维护以及参数调整的远程操控，进而减少设备的停机时间。

（6）对工艺配方管理功能予以拓展，借此提升系统的适应能力。当下系统侧重于洗衣机轴压盘的压装工艺设计，而对于其他种类零部件的适配性仍有可提升之处。在后续的人机界面（HMI）当中，可以增添工艺配方管理功能，预先设定好不同工件所对应的压装参数。操作人员只需在界面中选择工件类型，系统就能自动调用对应参数，如此不仅可缩减人工设置耗时，还能提高设备多品种生产时的适用性。

从总体角度来看，小型压装设备朝自动化以及智能化方向升级是家电制造装备发展的关键趋向。未来可在本研究工作的基础之上，持续对系统构造及控制方略进行优化，从而使设备在精度，稳定性和生产效率等多方面获得更进一步的提升，进而更适当地契合家电制造领域对精密压装工艺的需求。

参考文献

[1] 韦佳.浅析伺服压机对冲压工艺性的影响[J]. 模具制造,2012,12(05):26-28.

[2] 谭依熇.伺服压装设备结构与控制系统设计[D]. 宁夏大学,2024.

[3] 郭迎钢,石风淼,等.多传感器融合的工业测量技术现状及展望[J]. 测绘通报,2025, (S1):44-49.

[4] 张杰.家电智能制造中自动化生产线优化策略[J]. 张江科技评论,2025, (08):140-142.

[5] 谢旭榕.工业 4.0 时代下的自动化生产线智能化升级技术研究[J]. 大众标准化,2024, (19):152-154.

[6] 阮卫平,李建平,等.伺服压力机的研究及其发展前景[C] //安徽省机械工程学会等. 2009 海峡两岸机械科技论坛论文集.广东锻压机床厂有限公司,2009:871-877.

[7] WANG Zipeng, YAN Jihong. Multi-sensor fusion based industrial action recognition method [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2024.

[8] 黄漫国，邹兴,等.高温大压力传感器研究现状与发展趋势[J]. 测控技术,2020, (04):15+32.

[9] ZHANG Xiaolin, WANG Zanqin,et al. Automatic assembly based on hybrid guidance of binocular vision and laser tracker[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2024.

[10] 李贝利,张达,等.基于深度学习与多传感器信息融合的液压系统故障诊断[J]. 机床与液压,2025,53(14):171-180.

[11] 李红,叶萍,等.伺服压机装配误差的分析与控制[C] //广西网络安全和信息化联合会.第八届工程技术管理与数字化转型学术交流会论文集.浙江乾缘智能科技有限公司,2025:165-167.

[12] 周改梅,李蕊,等.一种骨架油封压装机构的设计分析[J].机械设计与制造,2024,(02):291-293+299.

[13] CHEN Gengxiang,LI Yingguang,et al. Implicit residual approximation for multi-sensor data fusion in surface geometry measurement[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2024.

[14] 焦新泉,郑高铭,等.基于拉线位移传感器的三维空间动态位移测量[J]. 电子器件,2020, v.43 (03).

[15] 柳兴琴,张宇超,等.基于 Marc 的过盈配合有限元仿真分析和验证[J]. 智能制造,2023,(S1):92-96.

[16] 张乐平,李美玲,等.智能监控系统在压装设备中的应用[J]. 机床与液压,2013,41(20):17-19.

致　　谢

时光转瞬即逝，大学的学习生活即将划上句号，大学的岁月仿佛在弹指间悄然溜走。往日反复于梦的昨日，于我而言越发滚烫。这几年里目之所及皆是回忆，我度过人生中最为青春的时节，纵使有千般不舍，却依旧心怀感恩。

首先，需特别向我的指导老师李云龙表达感激之情。李老师教学态度严谨，逻辑思维严密，学科知识丰富，从最初确定研究方向，到系统方案设计，再到论文内容修改完善，李老师均给出许多宝贵意见，使我得以逐步理清思路并顺利完成毕业设计。李老师具有很强责任感的工作态度，让我在学习以及为人处世等多方面都收获颇丰，获益良多。我定会铭记李老师的谆谆教诲，无论是针对该课题，还是在为人处世的态度方面，我都会努力拼搏，改正差错，超越以往的自我。与此同时需对学院里的每一位授课教师表达感激之情。在大学时期老师们用心且细致地进行讲授，助力我逐步构建起专业知识架构，这为我此次的毕业设计筑牢了优良的根基。自动化控制原理，PLC 编程以及相关工程技术课程，在本课题的研究与设计中都起到了关键的作用。

其次，我要向在学习以及毕业设计期间对我提供帮助的同学和朋友们表达感激之情。在搜集资料交流思路并探讨问题的进程中，众人给予的建议与鼓励让我获益颇丰。我与你们共同学习交流的时光，同样令我的大学生活越发充实且难以忘怀。

此外，必须向我的家人表达最为诚挚的感激之情。多年来他们始终在背后默默助力我的学习与生活，当我遭遇困难和压力时，给予我鼓励与理解，使我能够心无旁骛地完成学业。能够顺利完成大学时期的学业，实在得益于家人给予的支撑。

在此衷心感激一路走来的自己，大学生活里既有收获的喜悦，亦有失去的痛苦，有成长的印迹，有笑语的欢畅，有泪水的流淌，有疯狂的时刻，还有遗憾的留存。每一段经历都具有其存在的价值与意义，对每一次邂逅都心怀感恩之情。感激那个不完美却有勇气的自我，一道道关卡虽然艰难却都能跨越，前方的道路即便漫长也依旧充满灿烂之光。

山水之间的相遇，终究还是会有分别的时候。已经结束的是我的大学生涯，而我依旧鲜活，我的人生还包含无数种皆有可能的走向。谨以此篇，献给我二十三岁时最为炽烈且诚挚的青春时光。

在此，我再次向所有曾经关心我，帮助过我的老师，同学以及家人致以最衷心的感激。

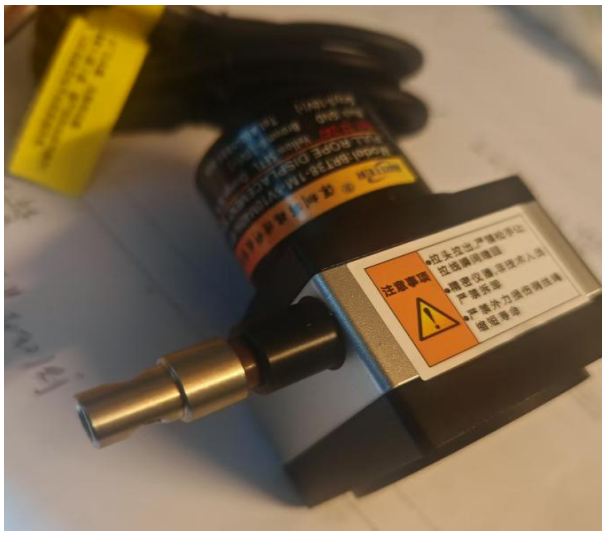
附　　录

附录 1：实物

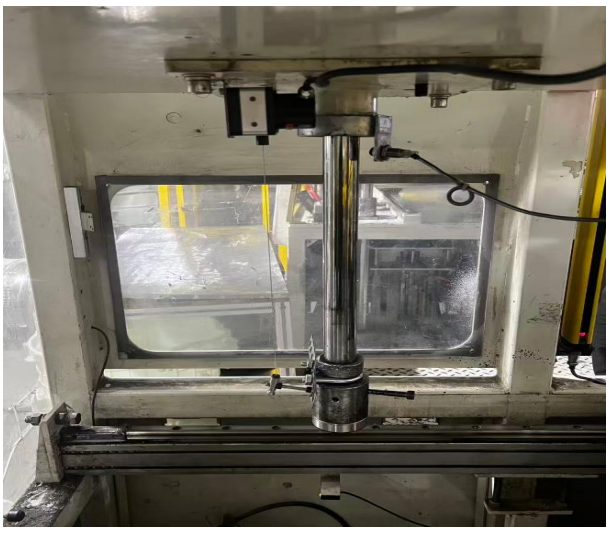




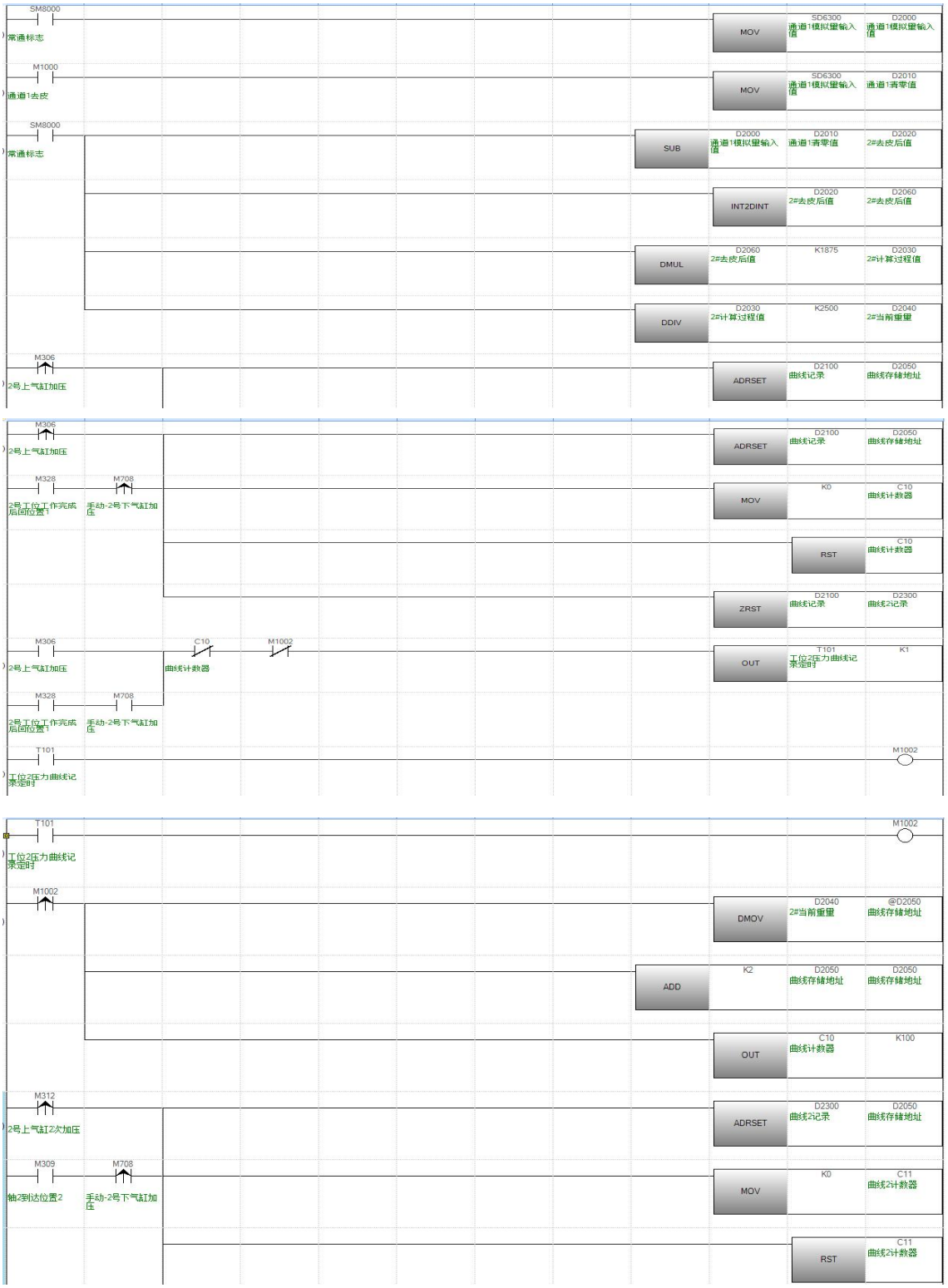


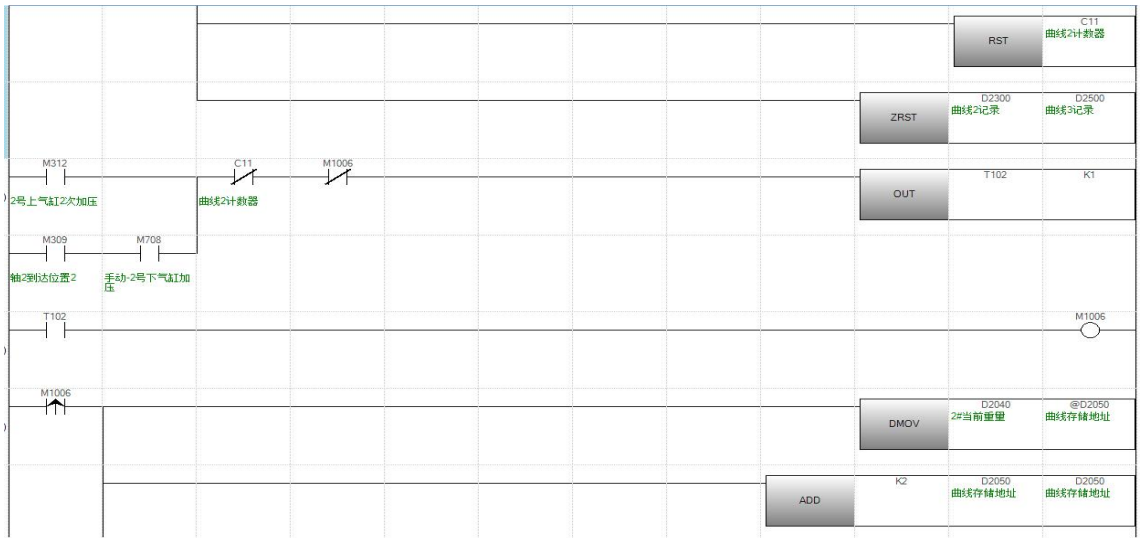


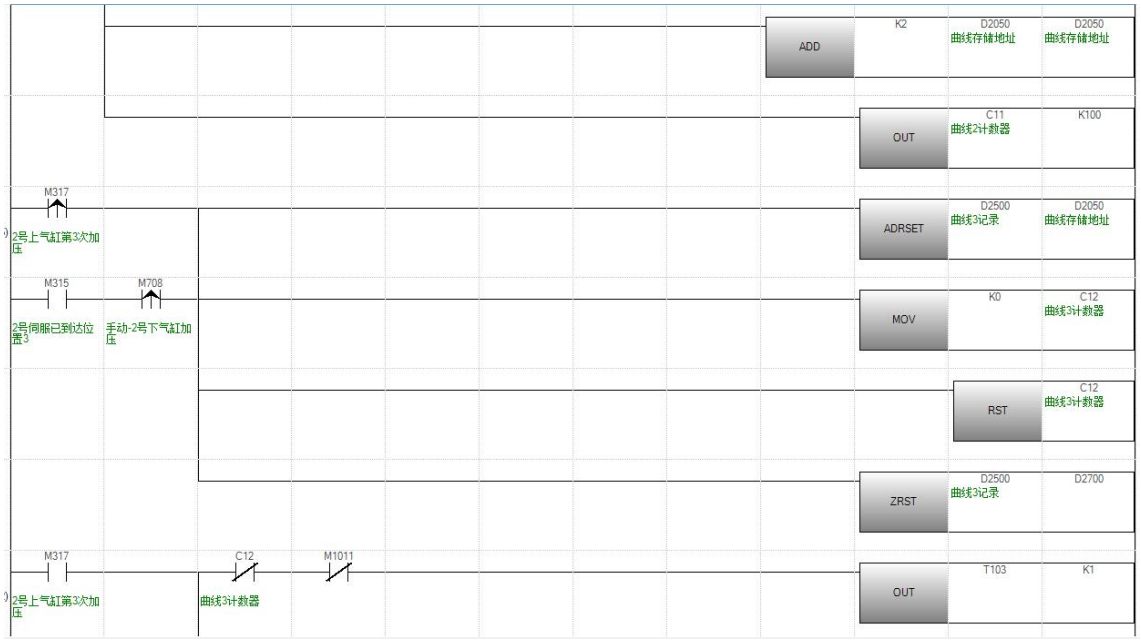


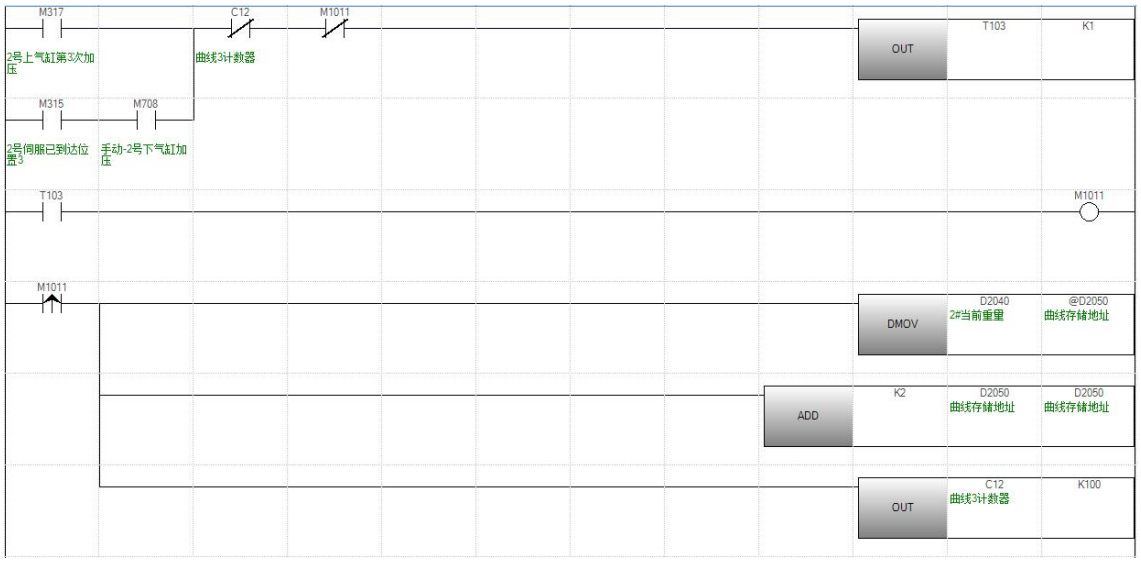


附录 2：传感器程序

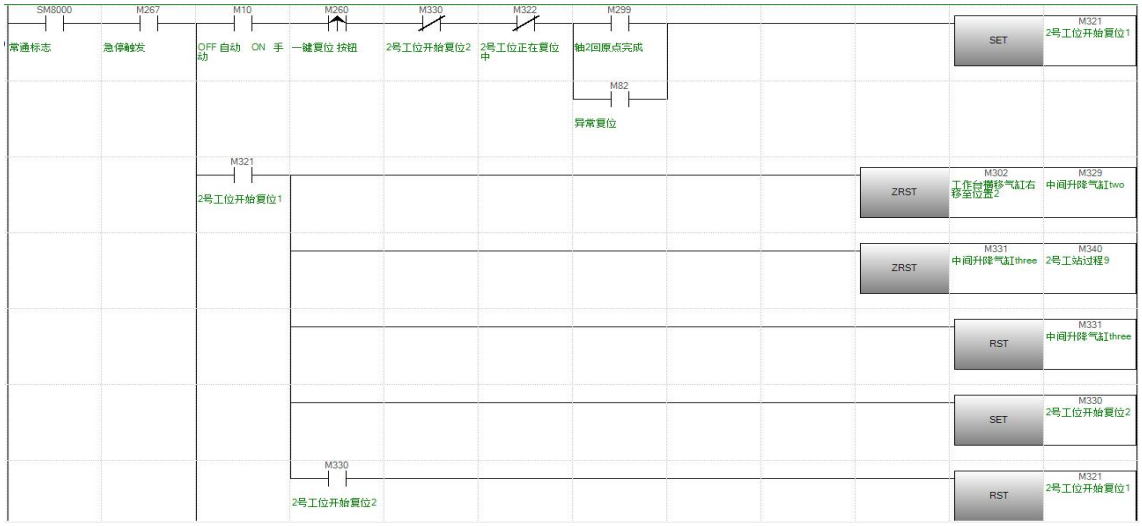

SM8000
常通标志
MOV
SD6300
通道1模拟量输入值
D2000
通道1模拟量输入值
M1000
通道1去皮
MOV
SD6300
通道1模拟量输入值
D2010
通道1清零值
SM8000
常通标志
SUB
D2000
通道1模拟量输入值
D2010
通道1清零值
D2020
2#去皮后值
INT2DINT
D2020
2#去皮后值
D2060
2#去皮后值
DMUL
D2060
2#去皮后值
K1875
D2030
2#计算过程值
DDIV
D2030
2#计算过程值
K2500
D2040
2#当前重量
M306
2号上气缸加压
ADRSET
D2100
曲线记录
D2050
曲线存储地址
M306
2号上气缸加压
ADRSET
D2100
曲线记录
D2050
曲线存储地址
M328
2号工位工作完成后固位置1
M708
手动-2号下气缸加压
MOV
K0
C10
曲线计数器
RST
C10
曲线计数器
ZRST
D2100
曲线记录
D2300
曲线2记录
M306
2号上气缸加压
C10
曲线计数器
M1002
OUT
T101
工位2压力曲线记录定时
K1
M328
2号工位工作完成后固位置1
M708
手动-2号下气缸加压
T101
工位2压力曲线记录定时
M1002
T101
工位2压力曲线记录定时
M1002
M1002
DMOV
D2040
2#当前重量
@D2050
曲线存储地址
ADD
K2
D2050
曲线存储地址
D2050
曲线存储地址
OUT
C10
曲线计数器
K100
M312
2号上气缸2次加压
ADRSET
D2300
曲线2记录
D2050
曲线存储地址
M309
轴2到达位置2
M708
手动-2号下气缸加压
MOV
K0
C11
曲线2计数器
RST
C11
曲线2计数器

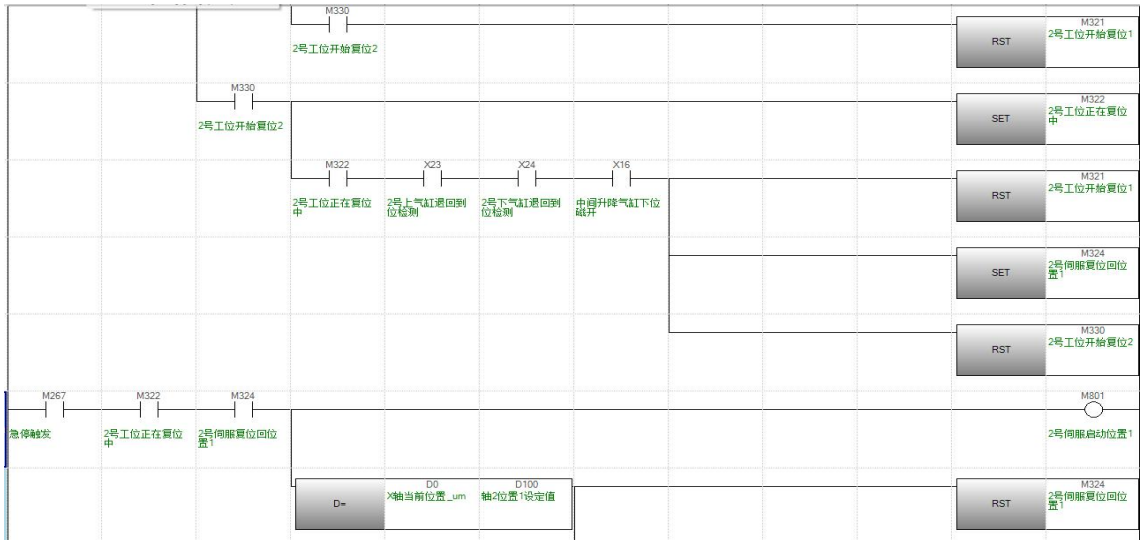

RST
C11
曲线2计数器
ZRST
D2300
曲线2记录
D2500
曲线3记录
M312
2号上气缸2次加压
C11
曲线2计数器
M1006
OUT
T102
K1
M309
轴2到达位置2
M708
手动-2号下气缸加压
T102
M1006
M1006
DMOV
D2040
2#当前重量
@D2050
曲线存储地址
ADD
K2
D2050
曲线存储地址
D2050
曲线存储地址

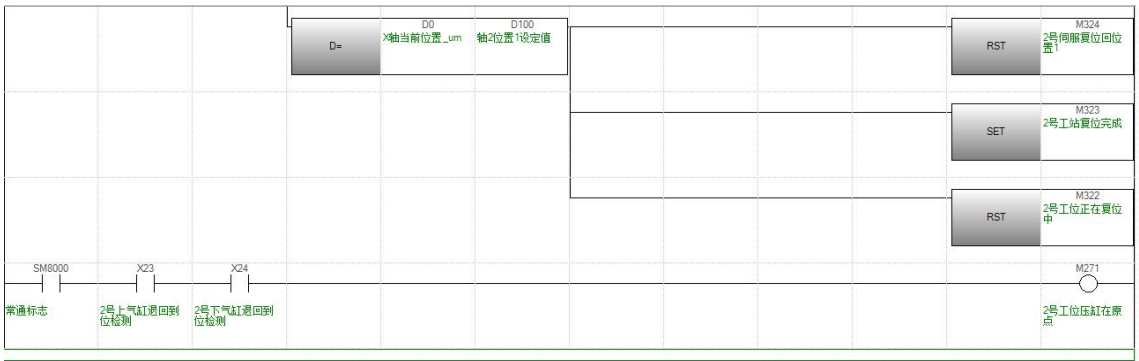

ADD
K2
D2050
曲线存储地址
D2050
曲线存储地址
OUT
C11
曲线2计数器
K100
M317
2号上气缸第3次加压
ADRSET
D2500
曲线3记录
D2050
曲线存储地址
M315
2号伺服已到达位置3
M708
手动-2号下气缸加压
MOV
K0
C12
曲线3计数器
RST
C12
曲线3计数器
ZRST
D2500
曲线3记录
D2700
M317
2号上气缸第3次加压
C12
曲线3计数器
M1011
OUT
T103
K1

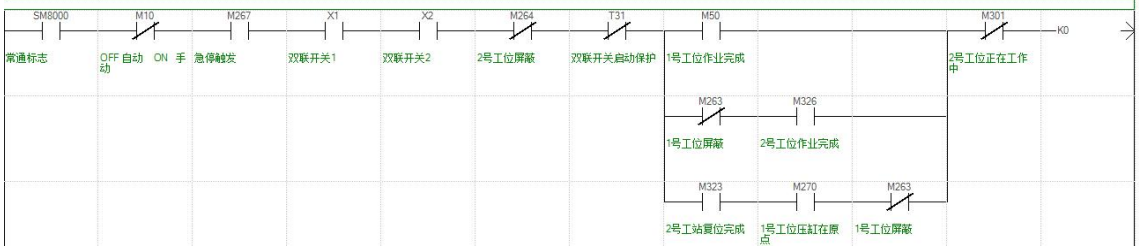

M317
2号上气缸第3次加压
C12
曲线3计数器
M1011
OUT
T103
K1
M315
2号伺服已到达位置3
M708
手动-2号下气缸加压
T103
M1011
M1011
DMOV
D2040
2#当前重量
@D2050
曲线存储地址
ADD
K2
D2050
曲线存储地址
D2050
曲线存储地址
OUT
C12
曲线3计数器
K100

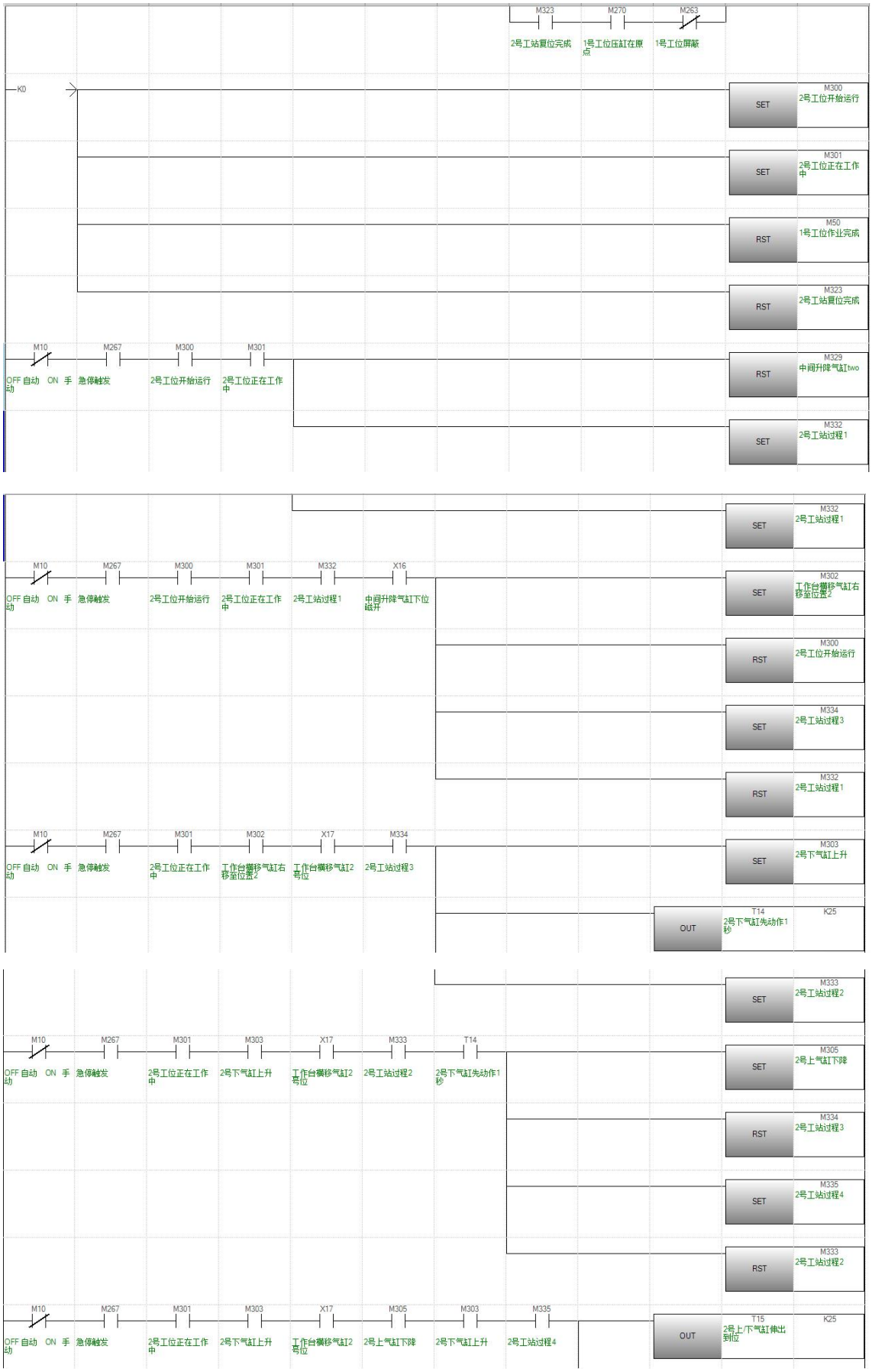
附录 3：工位程序

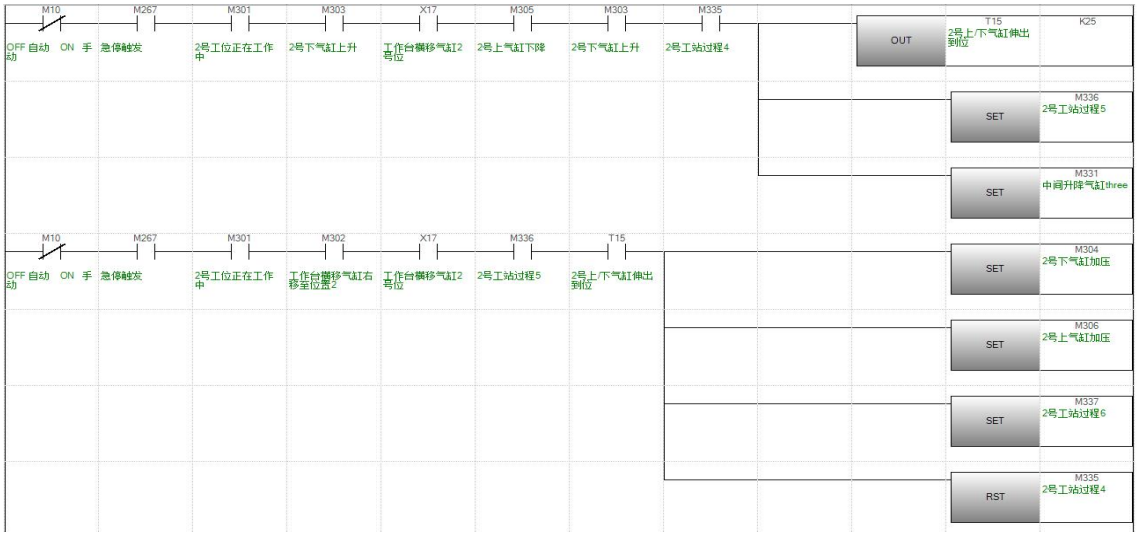

SM8000
常通标志
M267
急停触发
M10
OFF 自动 ON 手动
M260
一键复位 按钮
M330
2号工位开始复位2
M322
2号工位正在复位中
M299
轴2回原点完成
M82
异常复位
SET
M321
2号工位开始复位1
M321
2号工位开始复位1
ZRST
M302
工作台横移气缸右移至位置2
M329
中间升降气缸two
ZRST
M331
中间升降气缸three
M340
2号工站过程9
RST
M331
中间升降气缸three
SET
M330
2号工位开始复位2
M330
2号工位开始复位2
RST
M321
2号工位开始复位1

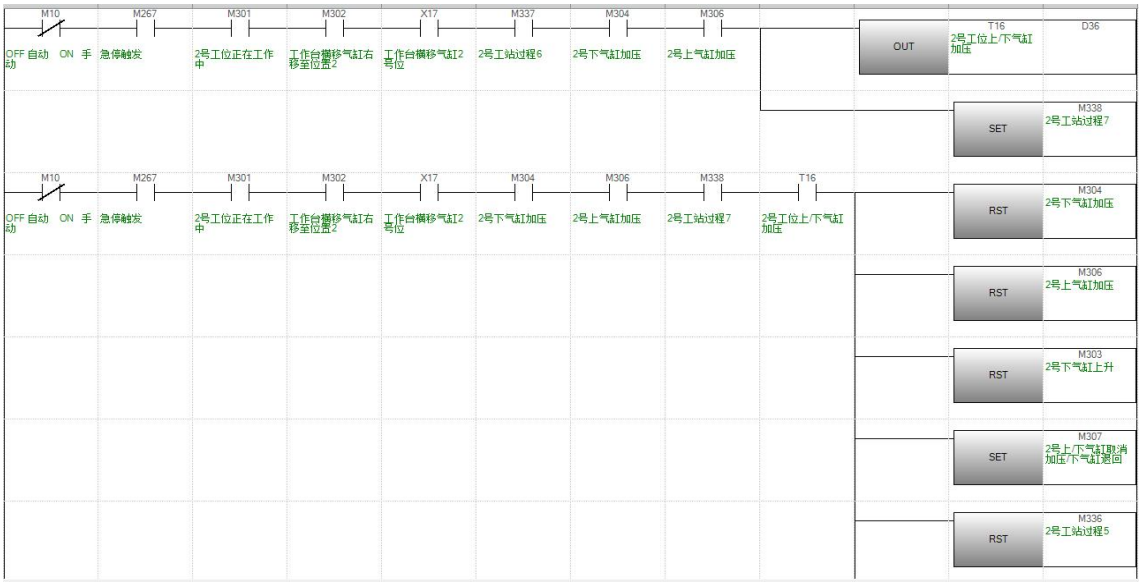

M330
2号工位开始复位2
RST
M321
2号工位开始复位1
M330
2号工位开始复位2
SET
M322
2号工位正在复位中
M322
2号工位正在复位中
X23
2号上气缸退回到位检测
X24
2号下气缸退回到位检测
X16
中间升降气缸下位磁开
RST
M321
2号工位开始复位1
SET
M324
2号伺服复位回位置1
RST
M330
2号工位开始复位2
M267
急停触发
M322
2号工位正在复位中
M324
2号伺服复位回位置1
M801
2号伺服启动位置1
D=
D0
X轴当前位置_um
D100
轴2位置1设定值
RST
M324
2号伺服复位回位置1

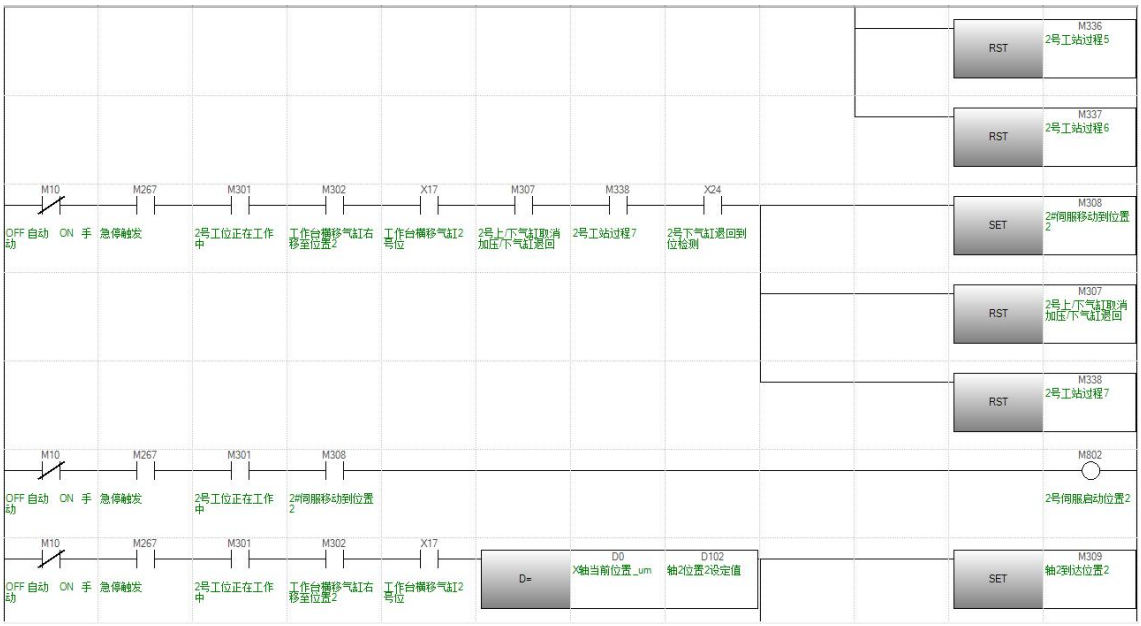

D=
D0
X轴当前位置_um
D100
轴2位置1设定值
RST
M324
2号伺服复位回位置1
SET
M323
2号工站复位完成
RST
M322
2号工位正在复位中
SM8000
常通标志
X23
2号上气缸退回到位检测
X24
2号下气缸退回到位检测
M271
2号工位压缸在原点


SM8000
常通标志
M10
OFF 自动 ON 手动
M267
急停触发
X1
双联开关1
X2
双联开关2
M264
2号工位屏蔽
T31
双联开关启动保护
M50
1号工位作业完成
M301
K0
2号工位正在工作中
M263
1号工位屏蔽
M326
2号工位作业完成
M323
2号工站复位完成
M270
1号工位压缸在原点
M263
1号工位屏蔽

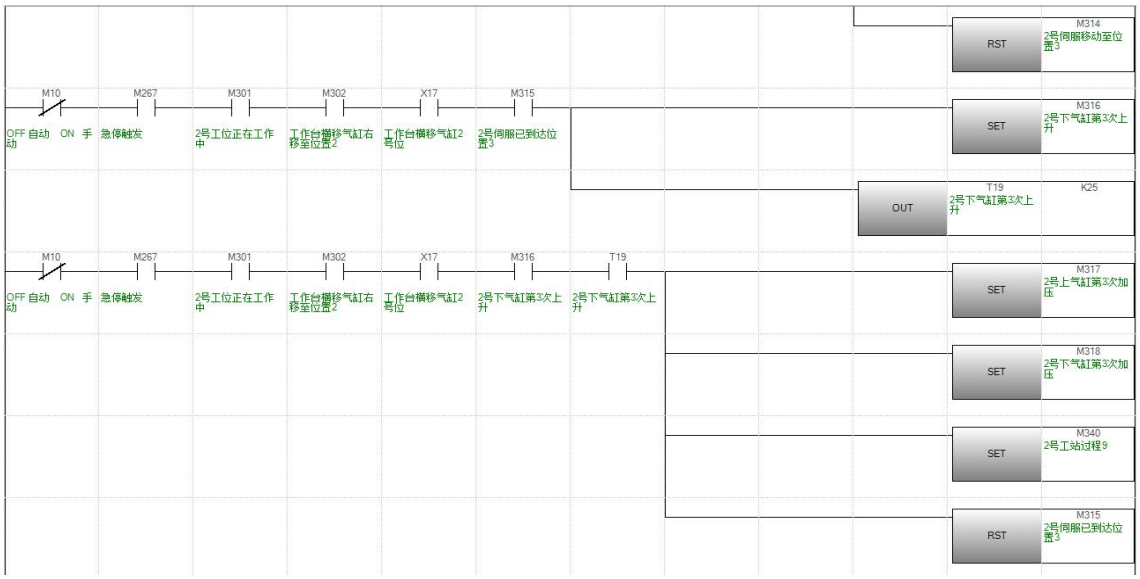

M323
2号工站复位完成
M270
1号工位压缸在原点
M263
1号工位屏蔽
K0
SET
M300
2号工位开始运行
SET
M301
2号工位正在工作中
RST
M50
1号工位作业完成
RST
M323
2号工站复位完成
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M300
2号工位开始运行
M301
2号工位正在工作中
RST
M329
中间升降气缸two
SET
M332
2号工站过程1
SET
M332
2号工站过程1
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M300
2号工位开始运行
M301
2号工位正在工作中
M332
2号工站过程1
X16
中间升降气缸下位磁开
SET
M302
工作台横移气缸右移至位置2
RST
M300
2号工位开始运行
SET
M334
2号工站过程3
RST
M332
2号工站过程1
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M334
2号工站过程3
SET
M303
2号下气缸上升
OUT
T14
2号下气缸先动作1秒
K25
SET
M333
2号工站过程2
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M303
2号下气缸上升
X17
工作台横移气缸2号位
M333
2号工站过程2
T14
2号下气缸先动作1秒
SET
M305
2号上气缸下降
RST
M334
2号工站过程3
SET
M335
2号工站过程4
RST
M333
2号工站过程2
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M303
2号下气缸上升
X17
工作台横移气缸2号位
M305
2号上气缸下降
M303
2号下气缸上升
M335
2号工站过程4
OUT
T15
2号上/下气缸伸出到位
K25


M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M303
2号下气缸上升
X17
工作台横移气缸2号位
M305
2号上气缸下降
M303
2号下气缸上升
M335
2号工站过程4
OUT
T15
2号上/下气缸伸出到位
K25
SET
M336
2号工站过程5
SET
M331
中间升降气缸three
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M336
2号工站过程5
T15
2号上/下气缸伸出到位
SET
M304
2号下气缸加压
SET
M306
2号上气缸加压
SET
M337
2号工站过程6
RST
M335
2号工站过程4

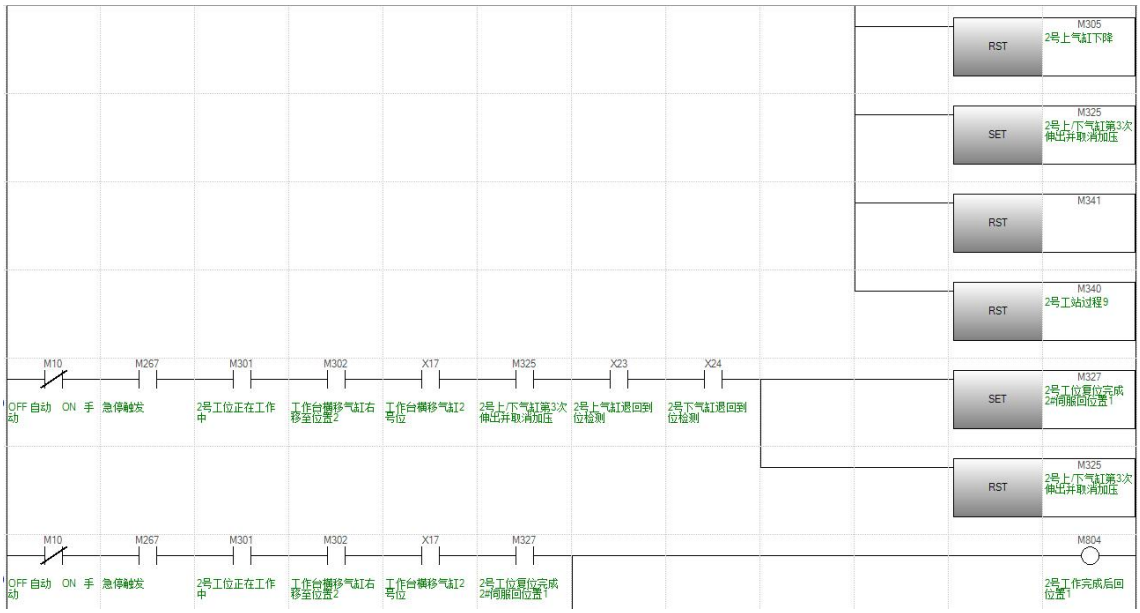

M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M337
2号工站过程6
M304
2号下气缸加压
M306
2号上气缸加压
OUT
T16
2号工位上/下气缸加压
D36
SET
M338
2号工站过程7
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M304
2号下气缸加压
M306
2号上气缸加压
M338
2号工站过程7
T16
2号工位上/下气缸加压
RST
M304
2号下气缸加压
RST
M306
2号上气缸加压
RST
M303
2号下气缸上升
SET
M307
2号上/下气缸取消加压/下气缸退回
RST
M336
2号工站过程5

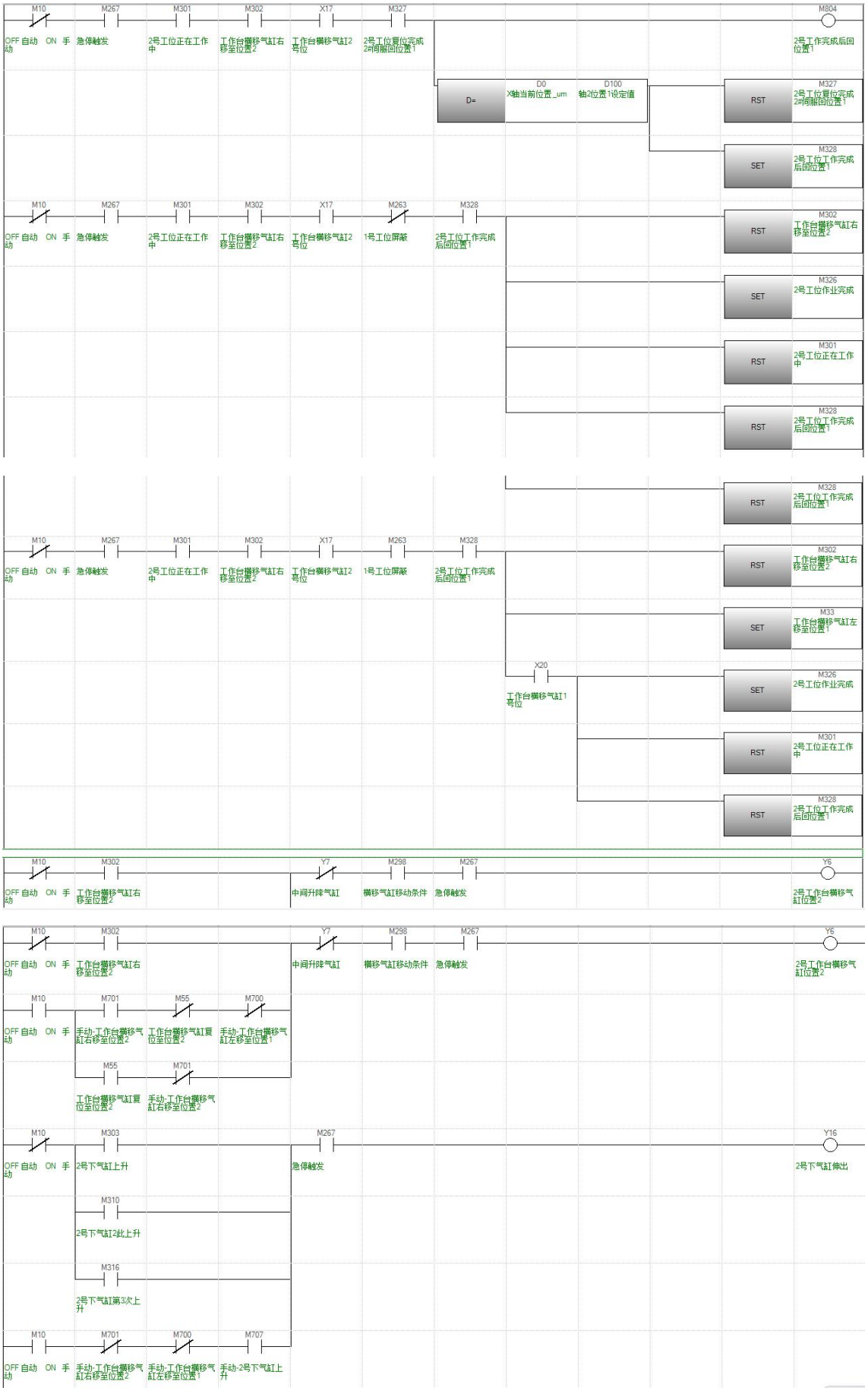

RST
M336
2号工站过程5
RST
M337
2号工站过程6
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M307
2号上/下气缸取消加压/下气缸退回
M338
2号工站过程7
X24
2号下气缸退回到位检测
SET
M308
2#伺服移动到位置2
RST
M307
2号上/下气缸取消加压/下气缸退回
RST
M338
2号工站过程7
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M308
2#伺服移动到位置2
M802
2号伺服启动位置2
M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
D=
D0
X轴当前位置_um
D102
轴2位置2设定值
SET
M309
轴2到达位置2

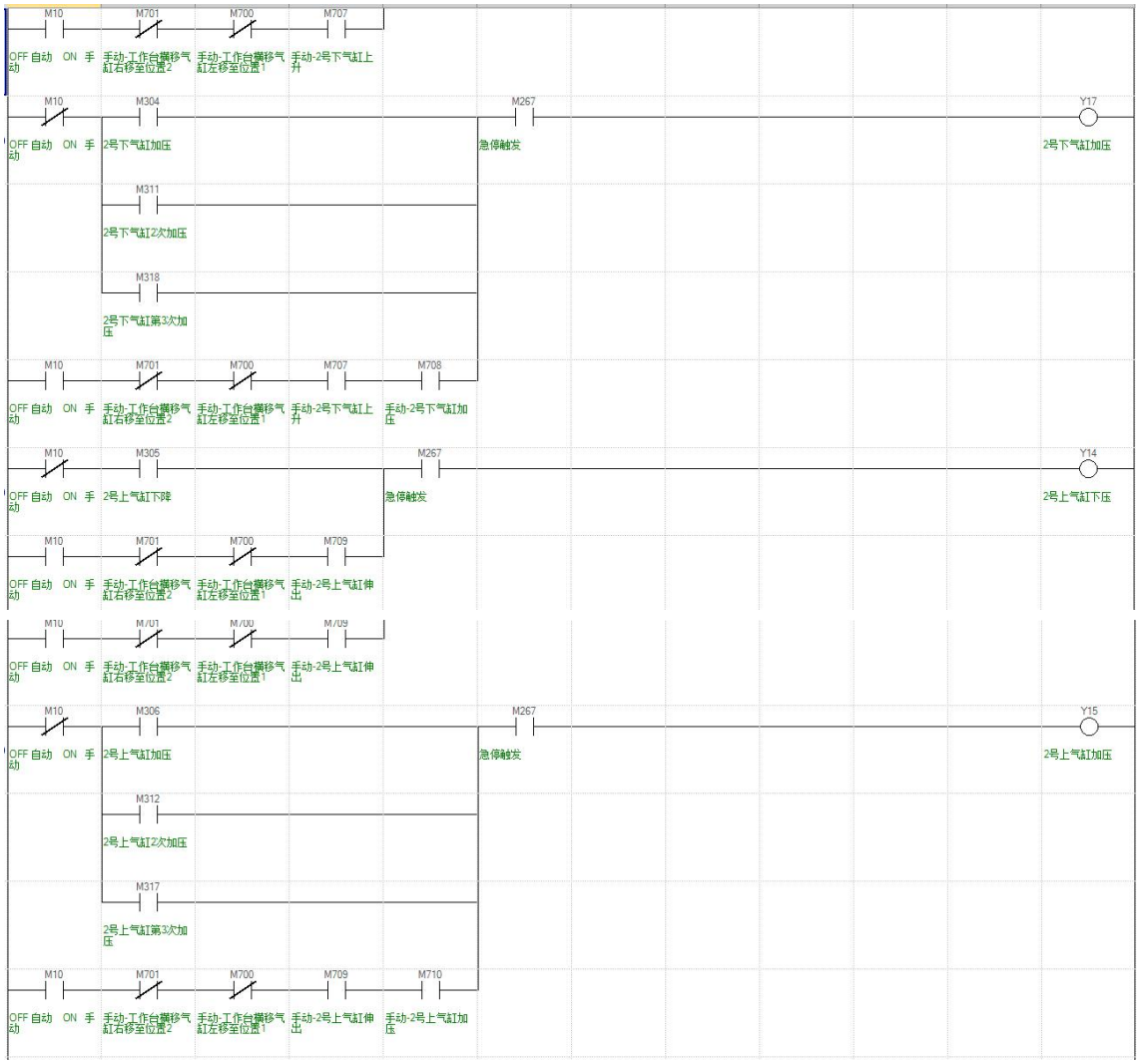

M10
OFF 自动
ON 手动
急停触发
2号工位正在工作中
工作台横移气缸右移至位置2
工作台横移气缸2号位
D=
D0
X轴当前位置_um
D102
轴2位置2设定值
SET
M309
轴2到达位置2
RST
M308
2#伺服移动到位置2
M339
2号工站过程8
M310
2号下气缸2此上升
OUT
T17
2号下气缸上升
K25
M311
2号下气缸2次加压
M312
2号上气缸2次加压
T18
2号上/下气缸加压
D38
M313
2号上/下气缸取消加压/下气缸2次退回
X24
2号下气缸退回到位检测
M314
2号伺服移动至位置3
M803
2号伺服启动位置3
D104
轴2位置3设定值
M315
2号伺服已到达位置3


M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸I2号位
M315
2号伺服已到达位置3
RST
M314
2号伺服移动至位置3
SET
M316
2号下气缸第3次上升
OUT
T19
2号下气缸第3次上升
K25
M316
T19
SET
M317
2号上气缸第3次加压
SET
M318
2号下气缸第3次加压
SET
M340
2号工站过程9
RST
M315
2号伺服已到达位置3


M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸I2号位
M316
2号下气缸第3次上升
M340
2号工站过程9
M317
2号上气缸第3次加压
M318
2号下气缸第3次加压
OUT
T20
2号上/下气缸加压
D40
SET
M341
T20
RST
M318
2号下气缸第3次加压
RST
M317
2号上气缸第3次加压
RST
M316
2号下气缸第3次上升
RST
M305
2号上气缸下降

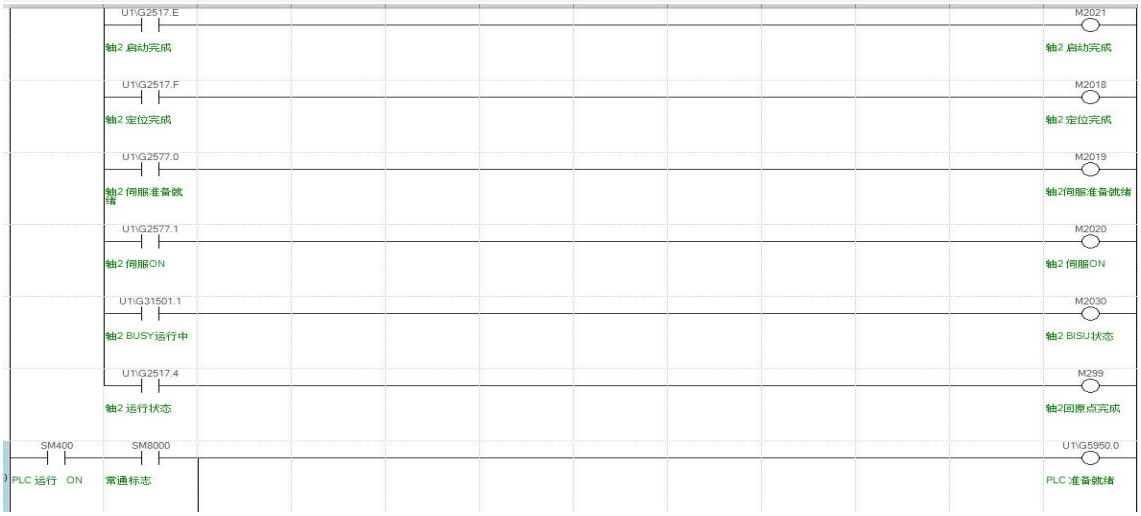

M10
OFF 自动
ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸I2号位
M325
2号上/下气缸第3次伸出并取消加压
X23
2号上气缸退回到位检测
X24
2号下气缸退回到位检测
M327
2号工位复位完成2#伺服回位置1
M305
2号上气缸下降
SET
M325
2号上/下气缸第3次伸出并取消加压
RST
M341
RST
M340
2号工站过程9
SET
M327
2号工位复位完成2#伺服回位置1
RST
M325
2号上/下气缸第3次伸出并取消加压
M804
2号工作完成后回位置1


M10
OFF 自动 ON 手动
M267
急停触发
M301
2号工位正在工作中
M302
工作台横移气缸右移至位置2
X17
工作台横移气缸2号位
M327
2号工位复位完成2伺服回位置1
M804
2号工作完成后回位置1
D=
D0
X轴当前位置_um
D100
轴2位置1设定值
RST
M327
2号工位复位完成2伺服回位置1
SET
M328
2号工位工作完成后回位置1
M263
1号工位屏蔽
M328
2号工位工作完成后回位置1
M326
2号工位作业完成
M301
2号工位正在工作中
M328
2号工位工作完成后回位置1
M302
工作台横移气缸右移至位置2
M33
工作台横移气缸左移至位置1
X20
工作台横移气缸1号位
Y7
中间升降气缸
M298
横移气缸移动条件
Y6
2号工作台横移气缸位置2
M701
手动-工作台横移气缸右移至位置2
M55
工作台横移气缸复位至位置2
M700
手动-工作台横移气缸左移至位置1
M303
2号下气缸上升
M310
2号下气缸2此上升
M316
2号下气缸第3次上升
M707
手动-2号下气缸上升
Y16
2号下气缸伸出

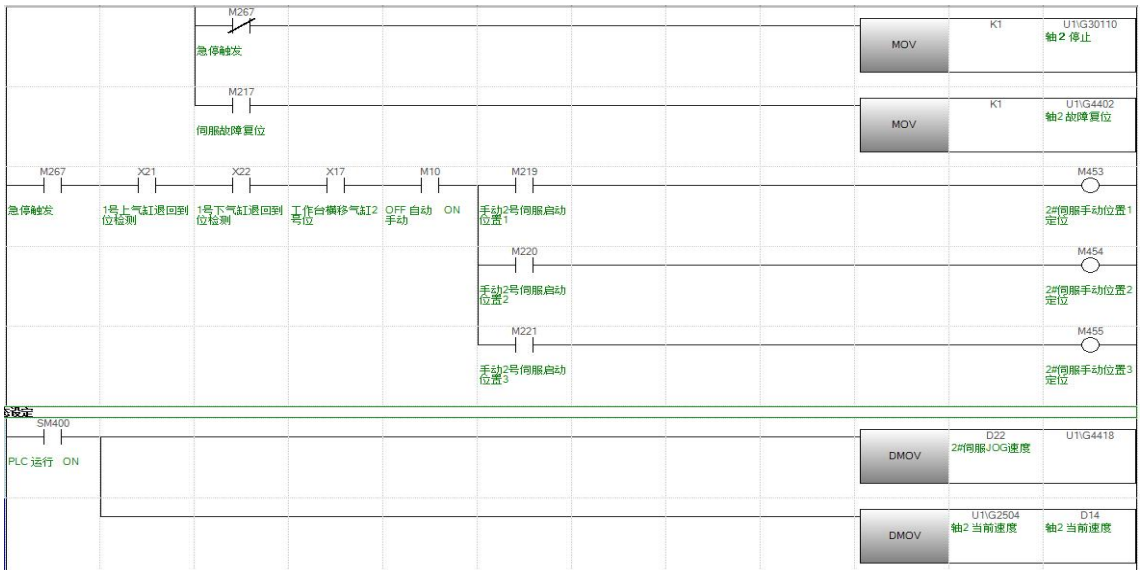

M10
M701
M700
M707
OFF 自动 ON 手动
手动-工作台横移气缸右移至位置2
手动-工作台横移气缸左移至位置1
手动-2号下气缸上升
M10
M304
M267
Y17
OFF 自动 ON 手动
2号下气缸加压
急停触发
2号下气缸加压
M311
2号下气缸2次加压
M318
2号下气缸第3次加压
M10
M701
M700
M707
M708
OFF 自动 ON 手动
手动-工作台横移气缸右移至位置2
手动-工作台横移气缸左移至位置1
手动-2号下气缸上升
手动-2号下气缸加压
M10
M305
M267
Y14
OFF 自动 ON 手动
2号上气缸下降
急停触发
2号上气缸下压
M10
M701
M700
M709
OFF 自动 ON 手动
手动-工作台横移气缸右移至位置2
手动-工作台横移气缸左移至位置1
手动-2号上气缸伸出
M10
M701
M700
M709
OFF 自动 ON 手动
手动-工作台横移气缸右移至位置2
手动-工作台横移气缸左移至位置1
手动-2号上气缸伸出
M10
M306
M267
Y15
OFF 自动 ON 手动
2号上气缸加压
急停触发
2号上气缸加压
M312
2号上气缸2次加压
M317
2号上气缸第3次加压
M10
M701
M700
M709
M710
OFF 自动 ON 手动
手动-工作台横移气缸右移至位置2
手动-工作台横移气缸左移至位置1
手动-2号上气缸伸出
手动-2号上气缸加压

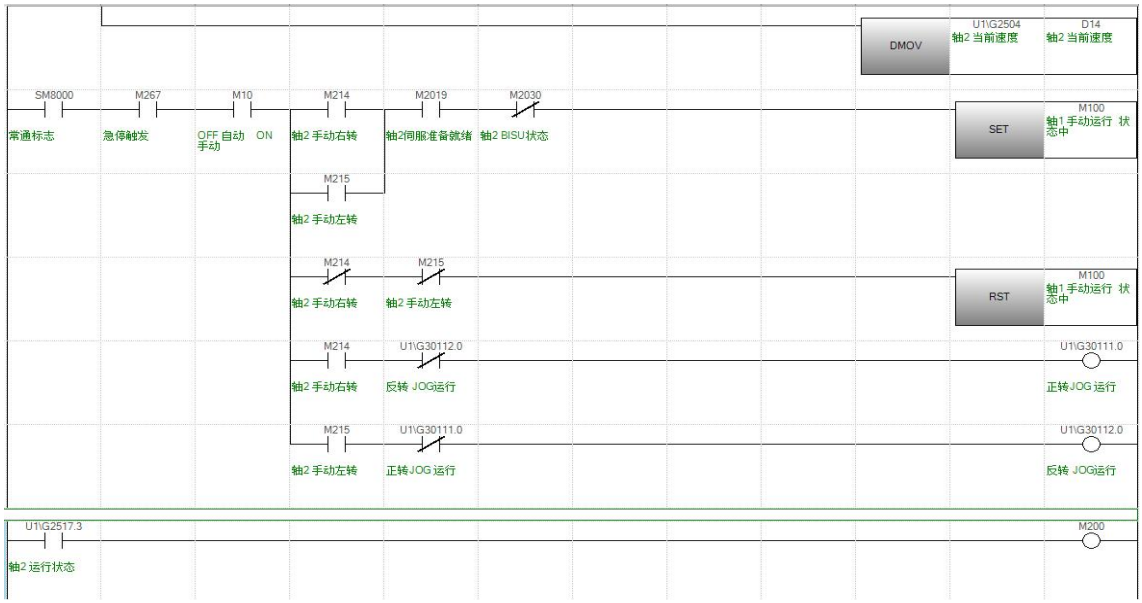
附录 4：轴程序

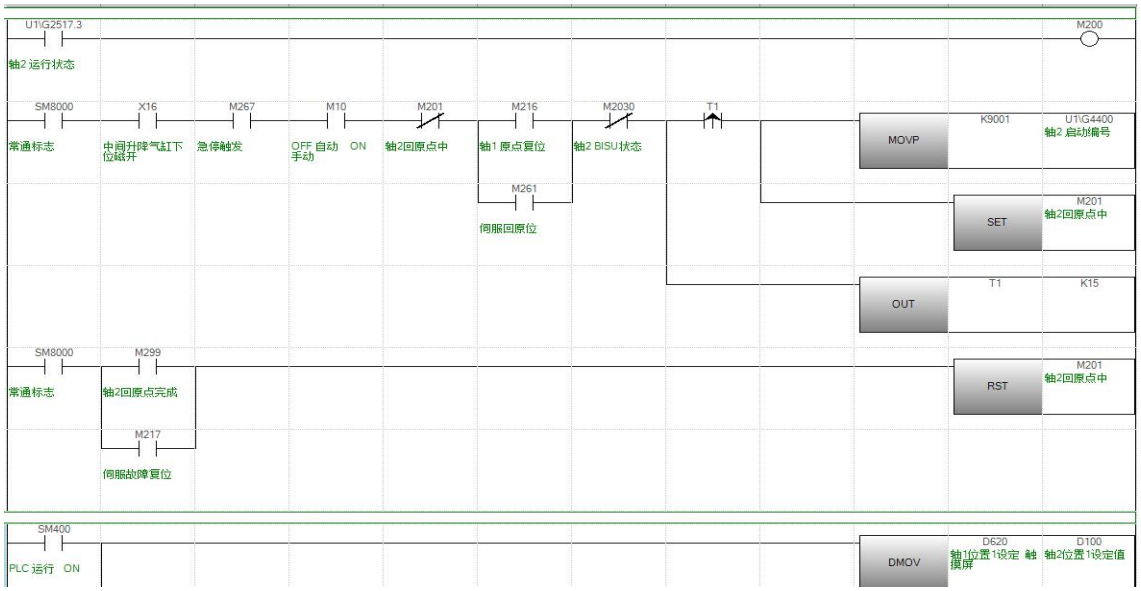

SM400
PLC 运行 ON
X15
2号近点开关
X14
2号 左极限
X13
原点接近信号
M267
急停触发
U1\G5928.4
轴2 正极限
U1\G5928.5
轴2 反极限
U1\G5928.6
轴2 近点开关
U1\G5928.7
轴2 暂停开关
MOV
U1\G2517
轴2 运行状态
K2M2008
状态：速度控制中标志
U1\G2517.D
轴2 错误检测
M2017
状态：错误检测
U1\G2517.E
轴2 启动完成
M2021
轴2 启动完成

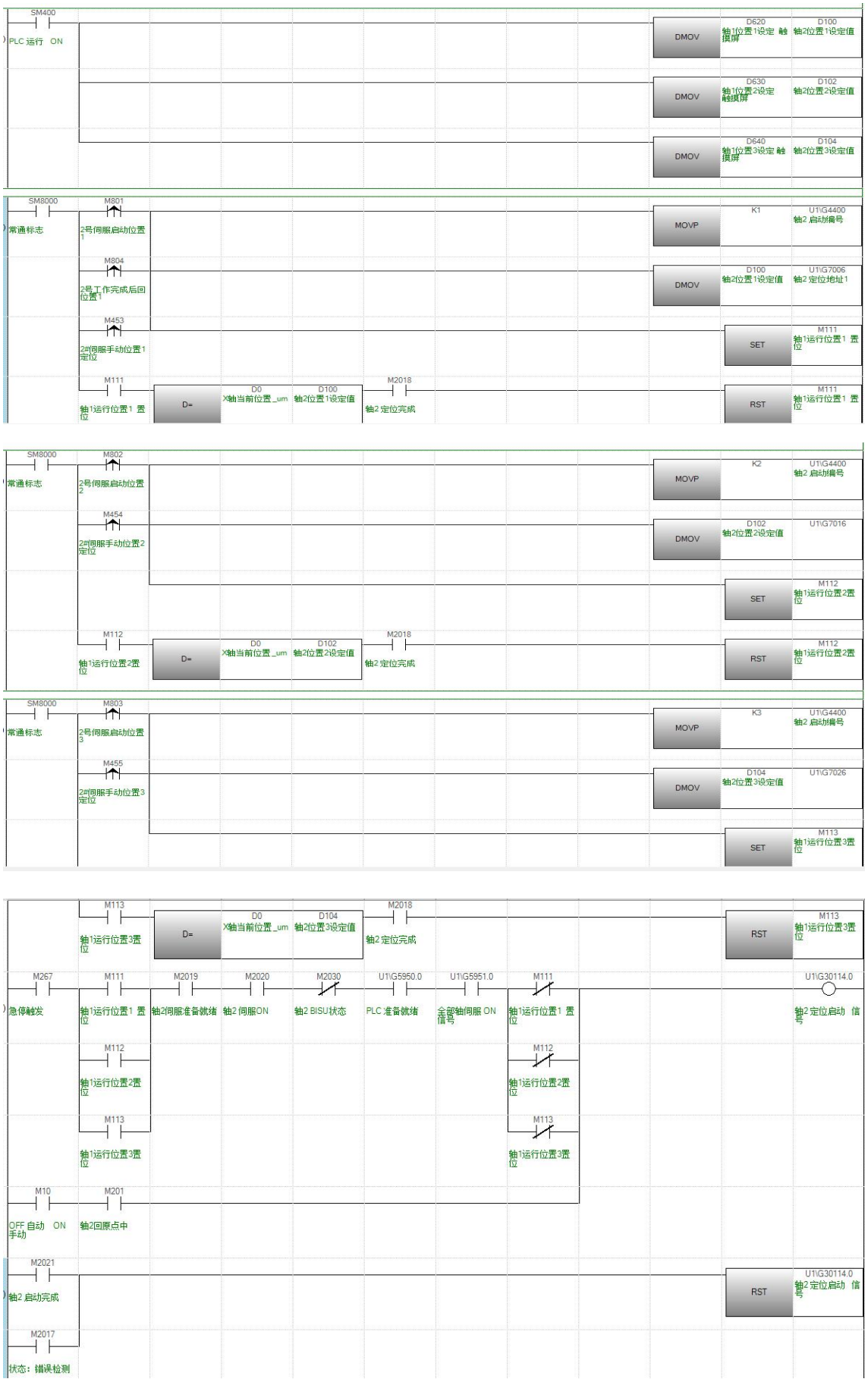

U1\G2517.E
轴2 启动完成
M2021
轴2 启动完成
U1\G2517.F
轴2 定位完成
M2018
轴2 定位完成
U1\G2577.0
轴2 伺服准备就绪
M2019
轴2伺服准备就绪
U1\G2577.1
轴2 伺服ON
M2020
轴2 伺服ON
U1\G31501.1
轴2 BUSY运行中
M2030
轴2 BISU状态
U1\G2517.4
轴2 运行状态
M299
轴2回原点完成
SM400
PLC 运行 ON
SM8000
常通标志
U1\G5950.0
PLC 准备就绪


SM400
PLC 运行 ON
SM8000
常通标志
U1\G5950.0
PLC 准备就绪
U1\G31500.0
准备完毕
U1\G5951.0
全部轴伺服 ON 信号
DMOV
U1\G2500
轴2 当前位置
D0
X轴当前位置_um
DMOV
U1\G2504
轴2 当前速度
D4
轴1 当前速度
M267
急停触发
Y1
2#伺服抱闸
MOV
K0
U1\G30110
轴2 停止
M267
急停触发
MOV
K1
U1\G30110
轴2 停止
M217


M267
急停触发
MOV
K1
U1\G30110
轴2 停止
M217
伺服故障复位
MOV
K1
U1\G4402
轴2 故障复位
M267
急停触发
X21
1号上气缸退回到位检测
X22
1号下气缸退回到位检测
X17
工作台横移气缸2号位
M10
OFF 自动 ON 手动
M219
手动2号伺服启动位置1
M453
2#伺服手动位置1定位
M220
手动2号伺服启动位置2
M454
2#伺服手动位置2定位
M221
手动2号伺服启动位置3
M455
2#伺服手动位置3定位
SM400
PLC 运行 ON
DMOV
D22
2#伺服JOG速度
U1\G4418
DMOV
U1\G2504
轴2 当前速度
D14
轴2 当前速度


DMOV
U1\G2504
轴2 当前速度
D14
轴2 当前速度
SM8000
常通标志
M267
急停触发
M10
OFF 自动 ON 手动
M214
轴2 手动右转
M2019
轴2伺服准备就绪
M2030
轴2 BISU状态
SET
M100
轴1 手动运行 状态中
M215
轴2 手动左转
M214
轴2 手动右转
M215
轴2 手动左转
RST
M100
轴1 手动运行 状态中
M214
轴2 手动右转
U1\G30112.0
反转 JOG运行
U1\G30111.0
正转JOG 运行
M215
轴2 手动左转
U1\G30111.0
正转JOG 运行
U1\G30112.0
反转 JOG运行
U1\G2517.3
轴2 运行状态
M200


U1\G2517.3
轴2 运行状态
M200
SM8000
常通标志
X16
中间升降气缸下位磁开
M267
急停触发
M10
OFF 自动 ON 手动
M201
轴2回原点中
M216
轴1 原点复位
M2030
轴2 BISU状态
T1
MOVP
K9001
U1\G4400
轴2 启动编号
M261
伺服回原位
SET
M201
轴2回原点中
OUT
T1
K15
SM8000
常通标志
M299
轴2回原点完成
RST
M201
轴2回原点中
M217
伺服故障复位
SM400
PLC 运行 ON
DMOV
D620
轴1位置1设定 触摸屏
D100
轴2位置1设定值


SM400
PLC 运行 ON
DMOV
D620
轴1位置1设定 触摸屏
D100
轴2位置1设定值
DMOV
D630
轴1位置2设定 触摸屏
D102
轴2位置2设定值
DMOV
D640
轴1位置3设定 触摸屏
D104
轴2位置3设定值
SM8000
常通标志
M801
2号伺服启动位置1
MOVP
K1
U1\G4400
轴2 启动编号
M804
2号工作完成后回位置1
DMOV
D100
轴2位置1设定值
U1\G7006
轴2 定位地址1
M453
2#伺服手动位置1定位
SET
M111
轴1运行位置1 置位
M111
轴1运行位置1 置位
D=
D0
X轴当前位置 _um
D100
轴2位置1设定值
M2018
轴2 定位完成
RST
M111
轴1运行位置1 置位
SM8000
常通标志
M802
2号伺服启动位置2
MOVP
K2
U1\G4400
轴2 启动编号
M454
2#伺服手动位置2定位
DMOV
D102
轴2位置2设定值
U1\G7016
SET
M112
轴1运行位置2置位
M112
轴1运行位置2置位
D=
D0
X轴当前位置 _um
D102
轴2位置2设定值
M2018
轴2 定位完成
RST
M112
轴1运行位置2置位
SM8000
常通标志
M803
2号伺服启动位置3
MOVP
K3
U1\G4400
轴2 启动编号
M455
2#伺服手动位置3定位
DMOV
D104
轴2位置3设定值
U1\G7026
SET
M113
轴1运行位置3置位
M113
轴1运行位置3置位
D=
D0
X轴当前位置 _um
D104
轴2位置3设定值
M2018
轴2 定位完成
RST
M113
轴1运行位置3置位
M267
急停触发
M111
轴1运行位置1 置位
M2019
轴2伺服准备就绪
M2020
轴2 伺服ON
M2030
轴2 BISU状态
U1\G5950.0
PLC 准备就绪
U1\G5951.0
全部轴伺服 ON 信号
M111
轴1运行位置1 置位
U1\G30114.0
轴2 定位启动 信号
M112
轴1运行位置2置位
M112
轴1运行位置2置位
M113
轴1运行位置3置位
M113
轴1运行位置3置位
M10
OFF 自动 ON 手动
M201
轴2回原点中
M2021
轴2 启动完成
RST
U1\G30114.0
轴2 定位启动 信号
M2017
状态：错误检测